

Curso NR 10 SEP – Sistema Elétrico de Potência Básico

Carga horária: (40 horas)

Curso desenvolvido de acordo com as instruções da Norma Regulamentadora NR 10 módulo complementar SEP. A norma fixa os requisitos e condições mínimas necessárias ao processo de transformação das condições e trabalhos com energia elétrica, de forma a torná-las mais seguras e salubres. No termo “mínimo” denota-se a intenção de regulamentar o menor grau de exigibilidade, passível de auditoria punibilidade, no universo de medidas de controle e sistemas preventivos possíveis de aplicação, e que, conseqüentemente, há muito mais a ser estudado e implantado.

Este curso específico do SEP, trata em especial todos os cuidados que o trabalhador deverá ter quando estiver realizando atividades que envolvam risco de vida, ainda mais se tratando com atividades que é necessário ter um amplo conhecimento técnico sobre o assunto.

Curso de formação teórica.

Pré requisitos recomendáveis:

Ter concluído a 4ª série do ensino fundamental

Idade mínima: 16 anos

Conteúdo do curso é focado integralmente nos requisitos técnicos que esta norma solicita.

Módulo 1: Conceito e Objetivo

Conceito: O Sistema Elétrico de Potência (SEP) é formado pelo conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive.

Objetivo: É gerar energia elétrica em quantidades suficientes e nos locais mais apropriados, transmiti-la em grandes quantidades aos centros de carga e então distribuí-la aos consumidores individuais, em forma e qualidade apropriada, e com o menor custo ecológico e econômico possível.

Módulo 2: Organização do Sistema Elétrico de Potência - SEP

A Organização do Sistema Elétrico de Potência (SEP) é um conjunto de medidas, procedimentos, normas e práticas que visam garantir a segurança, a confiabilidade e a eficiência do sistema elétrico de potência.

O SEP é composto por várias empresas e entidades, como geradoras, transmissoras, distribuidoras, consumidores, órgãos reguladores e governamentais, que atuam de forma integrada e coordenada para garantir a qualidade do serviço de energia elétrica.

A operação do SEP envolve a gestão de diversos aspectos, como a geração de energia elétrica, a transmissão da energia gerada, a distribuição da energia aos consumidores, o controle de frequência e tensão, o planejamento e a expansão do sistema, a proteção contra falhas e a segurança dos trabalhadores e do público em geral.

Para garantir a segurança e a confiabilidade do SEP, são adotadas diversas práticas e tecnologias, como o monitoramento constante do sistema, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, o treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos e o uso de sistemas de proteção e controle avançados.

Além disso, o SEP está sujeito a diversas normas e regulamentações, tanto nacionais quanto internacionais, que estabelecem padrões de qualidade e segurança para o serviço de energia elétrica. O cumprimento dessas normas é fundamental para garantir a confiabilidade do sistema elétrico de potência e a segurança dos usuários e trabalhadores envolvidos.

Para garantir a eficiência do SEP, são adotadas medidas de planejamento e controle que visam otimizar o uso dos recursos disponíveis e minimizar os custos operacionais.

O planejamento do SEP envolve a análise e projeção da demanda de energia elétrica, o dimensionamento e localização das instalações de geração, transmissão e distribuição, a definição de rotas de interligação entre as diferentes partes do sistema e a previsão de investimentos necessários para atender à demanda futura.

O controle do SEP é realizado por meio de sistemas de supervisão, controle e proteção, que permitem monitorar o funcionamento do sistema em tempo real, identificar falhas e tomar medidas de correção para garantir a estabilidade e a segurança do sistema.

Além disso, o SEP está sujeito a regulamentações ambientais e sociais, que estabelecem critérios para a construção e operação das instalações elétricas e para o impacto das atividades do setor elétrico no meio ambiente e na sociedade.

O SEP é fundamental para a economia e o desenvolvimento do país, pois a energia elétrica é um insumo básico para a maioria das atividades econômicas e sociais. Por isso, é fundamental garantir a eficiência, a confiabilidade e a segurança do sistema

elétrico de potência, por meio da adoção de boas práticas de gestão e do cumprimento das normas e regulamentações aplicáveis.

O item **10.2.1** da Norma diz que: "*Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho.*"

Entendemos que intervenções são as ações que implicam em interferência nas instalações elétricas, nesse caso representadas pelas tarefas de trabalho necessárias ao desenvolvimento dos serviços ou das ações, nas quais torna-se obrigatória a adoção ou aplicação de medidas preventivas de controle do risco elétrico (choque elétrico, arcos elétricos, flashes, queimaduras,...) e de outros riscos adicionais, o que inclui, todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos de cada ambiente ou processos de Trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde do trabalhador na atividade envolvida.

O Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde e a segurança das pessoas (glossário).

O item conduz, necessariamente, ao entendimento de que a adoção de medidas de controle seja precedida da aplicação de técnicas de análise de risco. Análise de risco é um método sistemático de exame e avaliação de todas as etapas e elementos de um determinado trabalho para desenvolver e racionalizar toda a sequência de operações que o trabalhador executa; identificar os riscos potenciais de acidentes físicos e materiais; identificar e corrigir problemas operacionais e implementar a maneira correta para execução de cada etapa do trabalho com segurança. É, portanto, uma ferramenta de exame crítico da atividade ou situação, com grande utilidade para a identificação e antecipação dos eventos indesejáveis e acidentes possíveis de ocorrência, possibilitando a adoção de medidas preventivas de segurança e de saúde do trabalhador, do usuário e de terceiros, do meio ambiente e até mesmo evitar danos aos equipamentos e interrupção dos processos produtivos.

A análise de risco não pode prescindir de metodologia científica de avaliação e procedimentos conhecidos, divulgados e praticados na organização e, principalmente, aceitos pelo poder público, órgãos e entidades técnicas.

Módulo 3: Organização do Trabalho

A organização do trabalho no Sistema Elétrico de Potência (SEP) envolve a definição de atribuições e responsabilidades dos profissionais envolvidos na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

No âmbito das empresas que compõem o SEP, são definidas hierarquias, cargos e funções, de acordo com as competências e habilidades requeridas para o desempenho das atividades. São estabelecidos também os procedimentos operacionais e de segurança, que devem ser seguidos pelos profissionais envolvidos na operação do sistema.

Os profissionais que atuam no SEP devem ser capacitados e treinados regularmente, para garantir o bom desempenho das atividades e a segurança no trabalho. São exigidas também certificações e habilitações específicas, de acordo com as atribuições e funções desempenhadas.

Além disso, a organização do trabalho no SEP envolve a definição de escalas de trabalho e revezamento, para garantir a operação contínua do sistema. São adotados também sistemas de monitoramento e controle do tempo de trabalho dos profissionais, para garantir o cumprimento das normas trabalhistas e a segurança dos trabalhadores.

A organização do trabalho no SEP é fundamental para garantir a eficiência e a segurança do sistema elétrico de potência. A adoção de boas práticas de gestão de pessoas, com foco na capacitação, segurança e bem-estar dos profissionais envolvidos, contribui para o bom desempenho do setor elétrico e para o desenvolvimento sustentável do país.

A) PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS

A programação e planejamento dos serviços no Sistema Elétrico de Potência (SEP) são fundamentais para garantir a eficiência, qualidade e segurança das operações. Isso envolve a definição de cronogramas, recursos e estratégias para a realização de atividades de manutenção, reparos, instalação de equipamentos, entre outras.

Para realizar a programação e planejamento dos serviços no SEP, é necessário ter um conhecimento detalhado do sistema elétrico e suas instalações, bem como das demandas dos clientes e das necessidades de manutenção e reparos. É importante também levar em consideração as condições climáticas e ambientais que podem afetar as operações.

A programação e planejamento dos serviços no SEP também envolve a definição de prioridades e prazos para a realização das atividades. Isso permite que os recursos sejam utilizados de forma mais eficiente e que as atividades mais críticas e urgentes sejam atendidas com rapidez e segurança.

Para realizar a programação e planejamento dos serviços no SEP, são utilizados sistemas de gestão de manutenção e programas de computador específicos, que

permitem o gerenciamento das atividades e a geração de relatórios e indicadores de desempenho.

A programação e planejamento dos serviços no SEP é essencial para garantir a eficiência e segurança das operações, bem como a satisfação dos clientes. A adoção de boas práticas de gestão e a observância das normas e regulamentações aplicáveis são fundamentais para assegurar a qualidade do serviço prestado e o bem-estar dos trabalhadores envolvidos.

B) TRABALHO EM EQUIPE

O trabalho em equipe é essencial para a organização do trabalho no Sistema Elétrico de Potência (SEP). Isso envolve a coordenação e integração dos diferentes profissionais envolvidos nas atividades de manutenção, reparos, instalação de equipamentos, entre outras.

No SEP, as equipes de trabalho devem ser compostas por profissionais qualificados e experientes, que possam atuar de forma integrada e coordenada para garantir a eficiência e a segurança das operações. Isso envolve a definição de papéis e responsabilidades claras, a comunicação efetiva entre os membros da equipe, a troca de conhecimentos e experiências, e a busca constante pela melhoria do desempenho.

O trabalho em equipe no SEP também envolve a colaboração e cooperação com outras equipes e áreas envolvidas nas atividades de manutenção e operação do sistema elétrico. Isso permite a identificação de oportunidades de melhoria e ações preventivas para evitar falhas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Além disso, o trabalho em equipe no SEP está sujeito a regulamentações trabalhistas e de saúde e segurança no trabalho, que estabelecem diretrizes e normas para a proteção dos trabalhadores e a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Por isso, é importante que as equipes de trabalho recebam treinamentos e orientações específicas sobre os procedimentos e normas de segurança aplicáveis.

O trabalho em equipe é fundamental para garantir a eficiência, qualidade e segurança das operações no SEP. A adoção de boas práticas de gestão de pessoas e a observância das normas e regulamentações aplicáveis são fundamentais para assegurar a qualidade do serviço prestado e o bem-estar dos trabalhadores envolvidos.

C) PRONTUÁRIO E CADASTRO DAS INSTALAÇÕES

O prontuário e cadastro das instalações são importantes na organização do trabalho no Sistema Elétrico de Potência (SEP). Eles permitem o registro e controle de informações relevantes sobre as instalações elétricas e equipamentos, facilitando a gestão das atividades de manutenção, reparos e instalações.

O prontuário das instalações elétricas contém informações técnicas sobre o sistema elétrico, incluindo o projeto elétrico, lista de equipamentos, diagramas unifilares, especificações técnicas, manuais de operação e manutenção, laudos de inspeção, entre outros. Ele é atualizado sempre que ocorrem alterações nas instalações,

garantindo a atualização das informações e a conformidade com as normas técnicas e regulamentações aplicáveis.

Já o cadastro das instalações elétricas é um registro de todas as instalações elétricas da empresa, com informações sobre o local, tipo de instalação, responsável pela manutenção, condições de operação e manutenção, entre outras. Esse cadastro permite uma visão geral das instalações elétricas, facilitando a programação e planejamento das atividades de manutenção, reparos e instalações.

A gestão adequada do prontuário e cadastro das instalações elétricas é fundamental para a organização do trabalho no SEP. Eles garantem a disponibilidade das informações necessárias para a realização das atividades de manutenção, reparos e instalações, além de facilitar a identificação de oportunidades de melhoria e ações preventivas.

Para garantir a efetividade do prontuário e cadastro das instalações, é importante adotar boas práticas de gestão de documentação e informações, como a organização, atualização e armazenamento seguro dos registros. Além disso, a utilização de sistemas de gestão de documentos e informações pode auxiliar na gestão do prontuário e cadastro das instalações elétricas, facilitando o acesso e controle das informações.

D) MÉTODOS DE TRABALHO E COMUNICAÇÃO

Os métodos de trabalho e comunicação são fundamentais para a organização do trabalho no Sistema Elétrico de Potência (SEP). Eles permitem a coordenação e integração das atividades realizadas pelas equipes envolvidas nas operações de manutenção, reparos, instalações e outras.

No SEP, os métodos de trabalho devem ser definidos de forma clara e objetiva, visando a garantia da segurança e eficiência das operações. Isso envolve a padronização dos procedimentos e normas técnicas aplicáveis, a definição de responsabilidades e papéis dos profissionais envolvidos, e a identificação de oportunidades de melhoria e ações preventivas.

Além disso, a comunicação é essencial para a organização do trabalho no SEP. Ela permite o compartilhamento de informações relevantes entre as equipes envolvidas nas atividades de manutenção, reparos e instalações, facilitando a tomada de decisão e a coordenação das atividades.

A utilização de tecnologias de comunicação, como sistemas de informação e softwares de gestão de projetos e tarefas, pode auxiliar na organização do trabalho no SEP, facilitando a comunicação entre as equipes e o controle das atividades. Além disso, a adoção de práticas de comunicação clara e objetiva, como a definição de objetivos e metas, a realização de reuniões e o feedback constante, pode contribuir para a melhoria do desempenho das equipes envolvidas nas operações do SEP.

Por fim, é importante lembrar que a organização do trabalho no SEP está sujeita às normas e regulamentações técnicas, de saúde e segurança no trabalho, e outras aplicáveis ao setor elétrico. Por isso, é fundamental que as equipes envolvidas nas

operações de manutenção, reparos e instalações recebam treinamentos e orientações específicas sobre os procedimentos e normas de segurança aplicáveis.

PRIME CURSOS DO BRASIL

Módulo 4: Aspectos Comportamentais

Os aspectos comportamentais são fundamentais para a organização do trabalho no Sistema Elétrico de Potência (SEP), pois influenciam diretamente na segurança e eficiência das operações. No SEP, é essencial que os profissionais envolvidos nas atividades de manutenção, reparos e instalações tenham um comportamento seguro e responsável, respeitando as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

Entre os principais aspectos comportamentais a serem considerados no SEP, podemos destacar:

- Comprometimento com a segurança: os profissionais envolvidos nas atividades do SEP devem ter um comprometimento efetivo com a segurança, respeitando as normas e procedimentos de segurança aplicáveis, e adotando práticas seguras em todas as atividades.
- Trabalho em equipe: o SEP é uma atividade que envolve a colaboração e coordenação de diversas equipes, e, por isso, é fundamental que os profissionais tenham habilidades de trabalho em equipe, como a comunicação clara e efetiva, a colaboração e a empatia.
- Tomada de decisão: as atividades do SEP envolvem a tomada de decisões rápidas e assertivas, e, por isso, é importante que os profissionais envolvidos tenham habilidades de análise crítica e raciocínio lógico.
- Gestão do tempo: as atividades do SEP exigem uma gestão eficiente do tempo, visando a realização das atividades no prazo e com a qualidade necessárias. Por isso, é importante que os profissionais envolvidos tenham habilidades de organização e planejamento.
- Aprendizagem contínua: o SEP é um setor que está em constante evolução, e, por isso, é fundamental que os profissionais envolvidos nas atividades de manutenção, reparos e instalações tenham uma postura de aprendizagem contínua, buscando atualização e aperfeiçoamento constantes.

A promoção de aspectos comportamentais adequados no SEP depende da adoção de práticas e políticas organizacionais eficientes, que estimulem e reforcem comportamentos seguros e responsáveis. Isso inclui a definição de políticas de segurança e saúde no trabalho, a realização de treinamentos e orientações específicas sobre os procedimentos e normas de segurança, e a promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança e a eficiência das operações.

Além disso, é importante destacar que os aspectos comportamentais no SEP não se limitam apenas aos profissionais diretamente envolvidos nas atividades de manutenção, reparos e instalações. Todos os profissionais que atuam no setor elétrico, desde os gestores até os prestadores de serviços, devem ter um comportamento adequado e responsável, visando à segurança e eficiência das operações.

Nesse sentido, a gestão de pessoas é uma ferramenta fundamental para a promoção de aspectos comportamentais adequados no SEP. A gestão de pessoas envolve a definição de políticas e práticas que visam ao desenvolvimento e valorização dos colaboradores, promovendo a motivação, o engajamento e a satisfação no trabalho.

Entre as principais práticas de gestão de pessoas que podem contribuir para a promoção de aspectos comportamentais adequados no SEP, podemos destacar:

- Seleção adequada de profissionais: a seleção adequada de profissionais é fundamental para garantir que os colaboradores tenham as habilidades técnicas e comportamentais necessárias para atuar no SEP.
- Treinamentos e capacitações: a realização de treinamentos e capacitações específicas é essencial para a atualização e aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos nas atividades do SEP, garantindo que eles estejam preparados para lidar com as demandas técnicas e comportamentais do setor.
- Comunicação efetiva: a comunicação efetiva entre os profissionais é fundamental para a coordenação e colaboração das equipes, bem como para a disseminação das normas e procedimentos de segurança aplicáveis.
- Gestão de desempenho: a gestão de desempenho permite avaliar e acompanhar o desempenho dos colaboradores, identificando possíveis lacunas e oportunidades de melhoria.
- Políticas de valorização dos colaboradores: a definição de políticas de valorização dos colaboradores, como remuneração adequada, benefícios, plano de carreira, entre outros, é essencial para promover a motivação, o engajamento e a satisfação no trabalho.

Em resumo, os aspectos comportamentais são fundamentais para a segurança e eficiência das operações no SEP, e sua promoção depende da adoção de práticas e políticas organizacionais eficientes, que estimulem e reforcem comportamentos seguros e responsáveis. A gestão de pessoas é uma ferramenta essencial nesse processo, contribuindo para o desenvolvimento e valorização dos colaboradores e para a promoção de um ambiente de trabalho seguro e eficiente.

Módulo 5: Condições Impeditivas Para Serviços

No Sistema Elétrico de Potência (SEP), existem diversas condições impeditivas para a realização de serviços, que podem colocar em risco a segurança dos profissionais envolvidos e comprometer a eficiência das operações. Dentre as principais condições impeditivas, podemos destacar:

- Ausência de procedimentos de segurança: a ausência de procedimentos de segurança claros e adequados é uma condição impeditiva para a realização de serviços no SEP, pois aumenta o risco de acidentes e falhas nas operações.
- Equipamentos e ferramentas inadequadas: a utilização de equipamentos e ferramentas inadequadas é uma condição impeditiva para a realização de serviços no SEP, pois pode colocar em risco a integridade física dos profissionais e comprometer a qualidade das operações.
- Falta de capacitação técnica: a falta de capacitação técnica dos profissionais envolvidos é uma condição impeditiva para a realização de serviços no SEP, pois compromete a qualidade das operações e aumenta o risco de falhas e acidentes.
- Condições climáticas adversas: condições climáticas adversas, como chuvas intensas, ventos fortes e tempestades elétricas, são condições impeditivas para a realização de serviços no SEP, pois aumentam o risco de acidentes e falhas nas operações.
- Falta de condições de acesso: a falta de condições adequadas de acesso aos equipamentos e instalações é uma condição impeditiva para a realização de serviços no SEP, pois pode comprometer a segurança e eficiência das operações.
- Falta de autorização: a realização de serviços sem autorização é uma condição impeditiva no SEP, pois pode colocar em risco a segurança dos profissionais e comprometer a qualidade das operações.
- Instalações energizadas: a realização de serviços em instalações energizadas é uma condição impeditiva no SEP, pois aumenta o risco de acidentes e falhas nas operações.

É importante que os profissionais envolvidos na realização de serviços no SEP estejam atentos a essas condições impeditivas e adotem medidas preventivas adequadas para minimizar os riscos envolvidos nas operações. A adoção de procedimentos de segurança claros e adequados, a utilização de equipamentos e ferramentas adequadas, a capacitação técnica dos profissionais e a verificação das condições climáticas e de acesso são algumas das medidas que podem contribuir para a segurança e eficiência das operações no SEP.

Além disso, é importante que os profissionais envolvidos no SEP tenham consciência da importância da segurança e cumpram rigorosamente os procedimentos estabelecidos para a realização dos serviços, evitando improvisações e ações que possam comprometer a segurança das operações.

Cabe também às empresas e gestores do SEP a responsabilidade de oferecer as condições necessárias para a realização dos serviços de forma segura e eficiente, investindo em capacitação técnica, fornecendo equipamentos e ferramentas adequadas e promovendo um ambiente de trabalho seguro e saudável para seus profissionais.

Em resumo, as condições impeditivas para serviços no SEP são fatores que podem colocar em risco a segurança e eficiência das operações. É fundamental que os profissionais envolvidos estejam atentos a essas condições e adotem medidas preventivas adequadas para minimizar os riscos envolvidos nas operações. A adoção de procedimentos de segurança, a utilização de equipamentos e ferramentas adequadas, a capacitação técnica dos profissionais e a verificação das condições climáticas e de acesso são algumas das medidas que podem contribuir para a segurança e eficiência das operações no SEP.

Módulo 6: Riscos Típicos no SEP e Sua Prevenção

O sistema elétrico de potência (SEP) apresenta diversos riscos aos profissionais que trabalham na sua operação e manutenção. Entre os riscos mais comuns, podemos citar:

- Choque elétrico: o contato com partes energizadas do sistema elétrico pode causar choques elétricos, que podem levar a lesões graves e até mesmo à morte.
- Quedas: muitos trabalhos no SEP são realizados em altura, como em torres de transmissão e postes. As quedas podem ser fatais.
- Incêndios e explosões: o contato de fios elétricos com substâncias inflamáveis ou a utilização inadequada de equipamentos pode provocar incêndios e explosões.
- Riscos ambientais: em trabalhos de manutenção e instalação no SEP, podem ocorrer exposições a substâncias tóxicas, como produtos químicos utilizados em isolantes, ou a condições climáticas extremas, como altas temperaturas, tempestades e ventos fortes.

Para prevenir esses riscos, é fundamental que os profissionais envolvidos na operação e manutenção do SEP sigam rigorosamente as normas de segurança e os procedimentos estabelecidos para a realização dos serviços. Além disso, é importante que as empresas invistam em capacitação técnica dos profissionais, fornecimento de equipamentos e ferramentas adequadas, e promovam um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Algumas medidas específicas podem ser tomadas para prevenir cada tipo de risco. Por exemplo, para prevenir o risco de choque elétrico, é fundamental que as normas de segurança sejam seguidas rigorosamente, que os profissionais utilizem equipamentos de proteção individual adequados e que as áreas de trabalho sejam sinalizadas corretamente. Para prevenir quedas, é importante que os profissionais utilizem equipamentos de proteção coletiva, como cintos de segurança, e que as áreas de trabalho em altura sejam cercadas e sinalizadas corretamente.

PROXIMIDADE E CONTATOS COM PARTES ENERGIZADAS

A proximidade e o contato com partes energizadas no SEP representam um risco significativo para os profissionais envolvidos na operação e manutenção do sistema elétrico de potência. Esses riscos podem levar a choques elétricos, queimaduras e até mesmo a morte.

Para prevenir acidentes envolvendo proximidade e contato com partes energizadas no SEP, é necessário adotar algumas medidas de segurança, como:

Desenergização: sempre que possível, as partes energizadas devem ser desenergizadas antes que os trabalhos sejam realizados. Isso minimiza os riscos de choque elétrico e outros acidentes relacionados à energia elétrica.

Uso de equipamentos de proteção individual (EPIs): o uso de EPIs adequados é fundamental para proteger os profissionais em caso de contato com partes energizadas. Equipamentos como luvas isolantes, capacetes com viseiras e sapatos de segurança são alguns exemplos de EPIs que devem ser utilizados em trabalhos que envolvam partes energizadas.

Procedimentos operacionais padronizados: a adoção de procedimentos operacionais padronizados é fundamental para garantir a segurança dos trabalhadores que operam ou realizam manutenção em partes energizadas no SEP. Esses procedimentos devem ser baseados nas normas técnicas e regulamentos aplicáveis e devem ser seguidos rigorosamente.

Sinalização adequada: a sinalização adequada é fundamental para alertar os trabalhadores sobre a presença de partes energizadas. A sinalização deve ser clara e visível, e deve ser utilizada em todas as áreas onde existam partes energizadas.

Em resumo, a proximidade e o contato com partes energizadas no SEP representam um risco significativo para os profissionais envolvidos na operação e manutenção do sistema elétrico de potência. A adoção de medidas de segurança, como desenergização, uso de EPIs adequados, procedimentos operacionais padronizados e sinalização adequada, é fundamental para minimizar os riscos e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.

INDUÇÃO

O risco de indução é um dos principais riscos enfrentados pelos trabalhadores que atuam no SEP. Esse risco ocorre quando há a presença de campos eletromagnéticos em equipamentos ou linhas de transmissão de alta tensão, que podem induzir correntes elétricas em pessoas que estão próximas.

Essas correntes elétricas podem causar diversos problemas de saúde, como queimaduras, contrações musculares involuntárias, problemas cardiovasculares e até mesmo a morte. O risco de indução é especialmente alto em áreas próximas a linhas de transmissão de alta tensão e subestações.

Para prevenir o risco de indução no SEP, é necessário adotar algumas medidas de segurança, como:

- Distanciamento seguro: é fundamental manter uma distância segura das linhas de transmissão e subestações. As normas técnicas e regulamentos definem a distância segura que deve ser mantida em relação a esses equipamentos.
- Blindagem: a adoção de medidas de blindagem, como a utilização de materiais condutores de eletricidade ao redor das partes expostas de linhas de transmissão e subestações, pode minimizar os riscos de indução.
- Monitoramento e controle: é importante monitorar constantemente os campos eletromagnéticos em áreas próximas a linhas de transmissão e subestações e controlar a exposição dos trabalhadores a esses campos.

- Uso de EPIs: o uso de EPIs adequados, como roupas e calçados isolantes, pode minimizar os riscos de indução.

Em resumo, o risco de indução é um dos principais riscos enfrentados pelos trabalhadores que atuam no SEP. A adoção de medidas de segurança, como distanciamento seguro, blindagem, monitoramento e controle, e uso de EPIs adequados, é fundamental para minimizar os riscos e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Descargas atmosféricas, também conhecidas como raios, são um risco significativo para as instalações e trabalhadores do Sistema Elétrico de Potência (SEP). Essas descargas podem danificar equipamentos e causar interrupções no fornecimento de energia elétrica, além de representar um risco de segurança para os trabalhadores do SEP.

Para prevenir os efeitos das descargas atmosféricas no SEP, é fundamental adotar medidas de proteção adequadas, como:

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): a instalação de um SPDA é uma medida preventiva eficaz para minimizar os riscos de danos causados por descargas atmosféricas em instalações do SEP. O SPDA consiste em um sistema de condutores, aterramentos e dispositivos de proteção que direcionam a corrente elétrica da descarga atmosférica para o solo.

Blindagem: a adoção de medidas de blindagem em equipamentos, como a utilização de materiais condutores de eletricidade e malhas de proteção, pode minimizar os riscos de danos causados por descargas atmosféricas.

Monitoramento e controle: é importante monitorar constantemente as condições meteorológicas e os riscos de descargas atmosféricas em áreas próximas às instalações do SEP e controlar a exposição dos trabalhadores a esses riscos.

Treinamento e conscientização: é fundamental que os trabalhadores do SEP recebam treinamento adequado sobre os riscos associados às descargas atmosféricas e saibam como agir em caso de ocorrência desses eventos.

Em resumo, as descargas atmosféricas representam um risco significativo para as instalações e trabalhadores do SEP. A adoção de medidas de proteção adequadas, como a instalação de um SPDA, a adoção de medidas de blindagem, o monitoramento e controle, e o treinamento e conscientização

ESTÁTICA

Esse risco ocorre quando há acúmulo de cargas estáticas em equipamentos ou em pessoas que estão trabalhando em áreas próximas a linhas de transmissão de alta tensão.

A eletricidade estática pode causar diversos problemas, como choques elétricos, faíscas e incêndios. Esse risco é especialmente alto em áreas secas ou com baixa umidade, onde a eletricidade estática pode se acumular mais facilmente.

Para prevenir o risco de estática no SEP, é necessário adotar algumas medidas de segurança, como:

Aterramento: é fundamental que todos os equipamentos, incluindo ferramentas e maquinários, estejam adequadamente aterrados para evitar acúmulo de cargas estáticas.

Controle da umidade: é importante manter um nível adequado de umidade no ambiente de trabalho para evitar o acúmulo de eletricidade estática. A utilização de umidificadores pode ajudar a manter a umidade em níveis adequados.

Uso de EPIs: é necessário que os trabalhadores usem EPIs adequados, como calçados e roupas condutivas ou antiestáticas, para evitar o acúmulo de cargas estáticas em seus corpos.

Treinamento e conscientização: é importante que os trabalhadores sejam treinados e conscientizados sobre os riscos de estática e como preveni-los.

Em resumo, o risco de estática é um dos riscos enfrentados pelos trabalhadores que atuam no SEP. A adoção de medidas de segurança, como aterramento, controle da umidade, uso de EPIs adequados, treinamento e conscientização, é fundamental para minimizar os riscos e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.

CAMPOS ELÉTRICOS E MAGNÉTICOS

O risco de campos elétricos e magnéticos é um dos principais riscos enfrentados pelos trabalhadores que atuam no SEP. Esses campos são gerados pelas linhas de transmissão de alta tensão e podem causar efeitos prejudiciais à saúde, como queimaduras, lesões cerebrais, problemas cardíacos, entre outros.

Para prevenir o risco de campos elétricos e magnéticos no SEP, é necessário adotar algumas medidas de segurança, como:

Distância segura: é importante manter uma distância segura das linhas de transmissão de alta tensão. Essa distância deve ser determinada por meio de cálculos que levem em consideração a tensão da linha, a corrente que flui e a distância entre a pessoa e a linha.

Controle de tempo de exposição: é importante controlar o tempo de exposição dos trabalhadores aos campos elétricos e magnéticos. O tempo máximo permitido varia de acordo com a intensidade dos campos e o tipo de trabalho que está sendo realizado.

Uso de EPIs: é necessário que os trabalhadores usem EPIs adequados, como roupas e equipamentos de proteção contra radiação eletromagnética, para minimizar os efeitos dos campos elétricos e magnéticos.

Treinamento e conscientização: é fundamental que os trabalhadores sejam treinados e conscientizados sobre os riscos dos campos elétricos e magnéticos e como preveni-los.

Em resumo, o risco de campos elétricos e magnéticos é um dos principais riscos enfrentados pelos trabalhadores que atuam no SEP. A adoção de medidas de segurança, como manter uma distância segura das linhas de transmissão, controlar o tempo de exposição, usar EPIs adequados, e treinar e conscientizar os trabalhadores sobre os riscos, é fundamental para minimizar os riscos e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.

COMUNICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

A comunicação e a identificação dos riscos no SEP são essenciais para garantir a segurança dos trabalhadores. É necessário que haja um sistema de comunicação eficiente entre os trabalhadores, supervisores e responsáveis pela segurança para que todos possam ser informados sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho.

Algumas medidas de comunicação e identificação de riscos no SEP incluem:

- Sinalização: é fundamental que as áreas de risco sejam sinalizadas de forma clara e visível, para alertar os trabalhadores sobre os perigos e orientar sobre as medidas de segurança a serem tomadas.
- Identificação de equipamentos: todos os equipamentos elétricos devem ser identificados e marcados com informações sobre a tensão e a corrente, para que os trabalhadores possam identificar e evitar os equipamentos de alto risco.
- Procedimentos escritos: é necessário ter procedimentos escritos para todas as atividades no SEP, com informações sobre os riscos envolvidos, medidas de segurança, EPIs necessários e procedimentos de emergência.
- Treinamentos: é fundamental que os trabalhadores recebam treinamentos periódicos sobre os riscos envolvidos no SEP e as medidas de segurança a serem tomadas. Os treinamentos devem incluir informações sobre as formas de comunicação e identificação dos riscos.
- Comunicação eficiente: é necessário que os trabalhadores e supervisores possam se comunicar de forma eficiente, para que possam alertar uns aos outros sobre os riscos iminentes e tomar as medidas de segurança necessárias.

Em resumo, a comunicação e a identificação dos riscos no SEP são essenciais para garantir a segurança dos trabalhadores. A adoção de medidas como a sinalização de áreas de risco, a identificação de equipamentos, a elaboração de procedimentos escritos, a realização de treinamentos e a promoção de uma comunicação eficiente entre os trabalhadores e supervisores são fundamentais para minimizar os riscos e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável.

TRABALHOS EM ALTURA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

Os riscos de trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais são comuns no SEP e requerem atenção especial para garantir a segurança dos trabalhadores. Alguns exemplos desses riscos são:

Trabalhos em altura: os trabalhos em altura no SEP incluem a instalação e manutenção de linhas de transmissão, torres e postes. Os riscos incluem quedas, escorregões e tropeços, além de riscos elétricos. É necessário que os trabalhadores usem os EPIs adequados, como cintos de segurança, capacetes e sapatos com sola antiderrapante, além de seguir procedimentos de segurança específicos para trabalhos em altura.

Máquinas e equipamentos especiais: o SEP utiliza diversos tipos de máquinas e equipamentos especiais, como guindastes, elevadores e plataformas aéreas. Os riscos incluem quedas, colisões, esmagamentos e riscos elétricos. É necessário que os trabalhadores recebam treinamento adequado para operar esses equipamentos, usem os EPIs adequados e sigam os procedimentos de segurança específicos para cada tipo de equipamento.

Trabalhos em espaços confinados: o SEP também pode envolver trabalhos em espaços confinados, como caixas de inspeção, galerias subterrâneas e torres. Os riscos incluem asfixia, intoxicação, explosão e riscos elétricos. É necessário que os trabalhadores recebam treinamento específico para trabalhos em espaços confinados, usem os EPIs adequados e sigam os procedimentos de segurança específicos para cada tipo de espaço.

Algumas medidas de prevenção para esses riscos incluem:

Identificação de riscos: é necessário identificar os riscos envolvidos em cada atividade e adotar as medidas de segurança adequadas para minimizá-los.

Treinamento e capacitação: os trabalhadores devem receber treinamento adequado para realizar cada atividade com segurança, incluindo o uso correto de EPIs e procedimentos de segurança específicos.

Adoção de EPIs adequados: os trabalhadores devem usar os EPIs adequados para cada atividade, como cintos de segurança, capacetes, óculos de proteção, luvas e sapatos com sola antiderrapante.

Inspeção e manutenção de equipamentos: os equipamentos devem ser inspecionados e mantidos regularmente para garantir que estejam em boas condições de uso.

Comunicação e trabalho em equipe: é necessário promover uma comunicação eficiente entre os trabalhadores e trabalhar em equipe para garantir a segurança de todos os envolvidos na atividade.

Em resumo, os riscos de trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais no SEP requerem atenção especial para garantir a segurança dos trabalhadores. A identificação de riscos, treinamento adequado, adoção de EPIs adequados, inspeção e manutenção de equipamentos, comunicação eficiente e trabalho em equipe são algumas das medidas de prevenção que devem ser adotadas para minimizar esses riscos.

Módulo 7: Técnicas de Análise de Riscos

A NR-10 define, como medidas de controle, no item 10.2.1, que em “todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho”.

No capítulo 10.6, segurança em instalações elétricas energizadas, no item 10.6.4, é estipulado que “sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos, devem ser elaboradas análises de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho”.

A análise de riscos é um conjunto de métodos e técnicas que aplicado a uma atividade identifica e avalia qualitativa e quantitativamente os riscos que essa atividade representa para a população exposta, para o meio ambiente e para a empresa, de uma forma geral.

Os principais resultados de uma análise de riscos são a identificação de cenários de acidentes, suas frequências esperadas de ocorrência e a magnitude das possíveis consequências.

A análise de riscos deve incluir as medidas de prevenção de acidentes e as medidas para controle das consequências de acidentes para os trabalhadores e para as pessoas que vivem ou trabalham próximo à instalação ou para o meio ambiente.

Os acidentes são materializações dos riscos associados a atividades, procedimentos, projetos e instalações, máquinas e equipamentos.

Para reduzir a frequência de acidentes, é preciso avaliar e controlar os riscos a partir, por exemplo, dos questionamentos apresentados a seguir e de suas respectivas respostas.

- » Que pode acontecer de errado?
- » Quais são as causas básicas dos eventos não desejados?
- » Quais são as consequências?

As metodologias representam os tipos de processos ou de técnicas de execução dessas análises de riscos da instalação ou da tarefa. Alguns exemplos dessas técnicas são apresentados a seguir com uma pequena descrição do método.

Conceitos básicos

Perigo: Uma ou mais condições físicas ou químicas com possibilidade de causar danos às pessoas, à propriedade, ao ambiente ou uma combinação de todos.

Risco: Medida da perda econômica e/ou de danos para a vida humana, resultante da combinação entre a frequência da ocorrência e a magnitude das perdas ou danos (consequências).

O risco também pode ser definido através das seguintes expressões:

- » combinação de incerteza e de dano;
- » razão entre o perigo e as medidas de segurança;
- » combinação entre o evento, a probabilidade e suas consequências.

A experiência demonstra que geralmente os grandes acidentes são causados por eventos pouco frequentes, mas que causam danos importantes.

Análise de riscos

É a atividade dirigida à elaboração de uma estimativa (qualitativa ou quantitativa) do risco, baseada na engenharia de avaliação e técnicas estruturadas para promover a combinação das frequências e consequências de cenários acidentais.

Avaliação de riscos

É o processo que utiliza os resultados da análise de riscos e os compara com os critérios de tolerabilidade previamente estabelecidos.

Gerenciamento de riscos

É a formulação e a execução de medidas e procedimentos técnicos e administrativos que têm o objetivo de prever, controlar ou reduzir os riscos existentes na instalação industrial, objetivando mantê-la operando dentro dos requerimentos de segurança considerados toleráveis.

Principais técnicas para a identificação dos riscos/perigos

Análise preliminar de riscos: Método de estudo preliminar e sumário de riscos, normalmente conduzido em conjunto com o grupo de trabalhadores expostos, com o objetivo de identificar os acidentes potenciais de maior prevalência na tarefa e as características intrínsecas destes. É um método de estudo de riscos realizado durante a fase de planejamento e desenvolvimento de um determinado processo, tarefa ou planta industrial, com a finalidade de prever e prevenir riscos de acidentes que possam acontecer durante a fase operacional e de execução da tarefa.

Análise de falha humana: Método que identifica as causas e os efeitos dos erros humanos observados em potencial. O método também identifica as condições dos equipamentos e dos processos que possam contribuir para provocar esses erros.

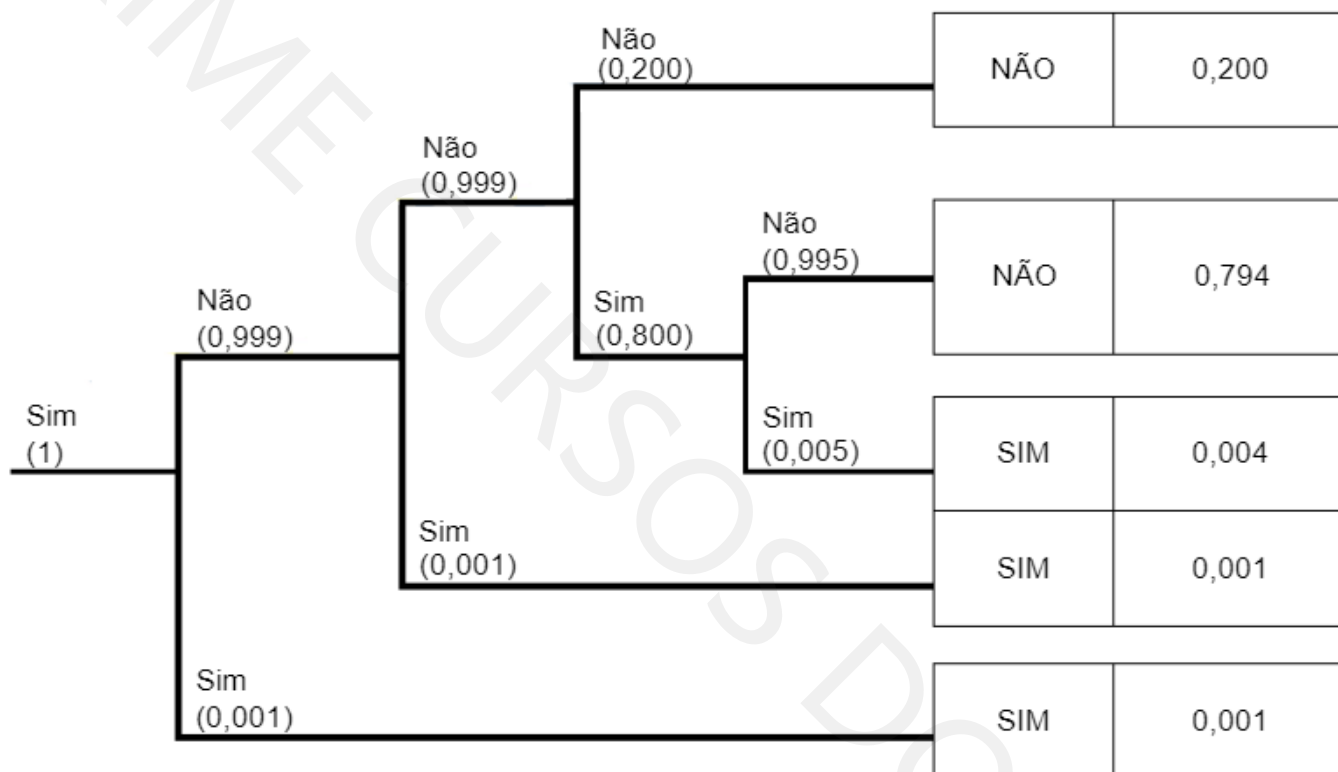
Método de análise de falhas e de efeitos: Método específico de análise de riscos, concebido para ser utilizado em equipamentos mecânicos, com o objetivo de identificar as falhas potenciais que possam provocar acontecimentos ou eventos adversos e também efeitos desfavoráveis desses eventos. É um método de análise de riscos tecnológicos que consiste:

- » na tabulação de todos os sistemas e equipamentos existentes numa instituição ou planta industrial;
- » na identificação das modalidades de falhas possíveis em cada um deles;
- » na especificação dos efeitos desfavoráveis destas falhas sobre o sistema e sobre o conjunto das instalações.

Análise de segurança de sistemas: É a técnica que tem por finalidade avaliar e aumentar o grau de confiabilidade e o nível de segurança intrínseca de um sistema determinado, para os riscos previsíveis. Como a segurança intrínseca é o inverso da insegurança ou nível de vulnerabilidade, todos os projetos de redução de riscos e de preparação para desastres concorrem para incrementar o nível de segurança.

Árvore de eventos

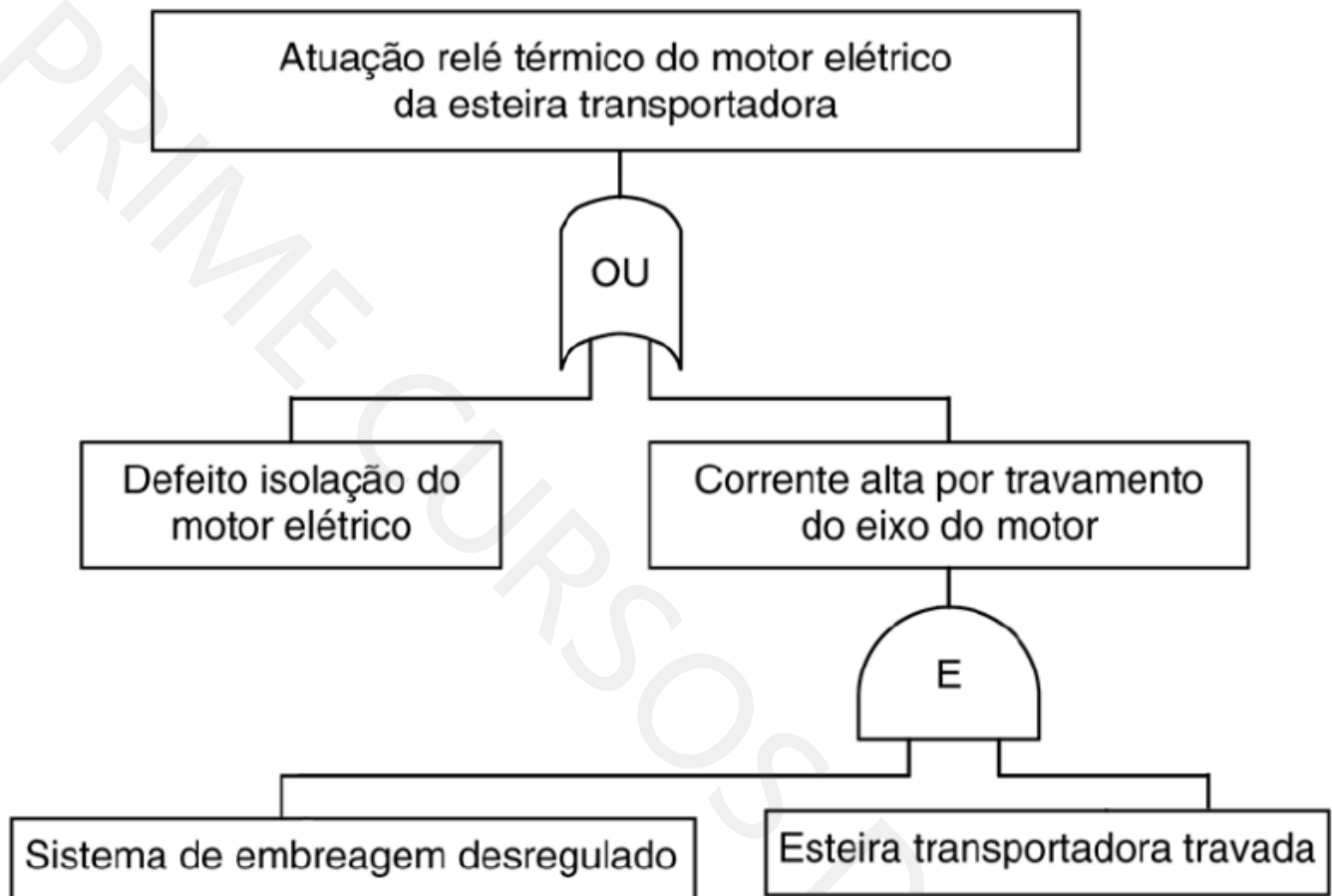
EXEMPLO DE ÁRVORE DE EVENTOS						
Parada do elevador de carga fora de posição.	Sistema de freio desregulado.	Sistema de detecção de posição avariado	Excesso de peso	Colocação de carga com peso excessivo	Acidente	Probabilidade



Técnica dedutiva de análise de riscos utilizada para avaliar as possíveis consequências de um acidente potencial, resultante de um evento inicial tomado como referência, o qual pode ser um fenômeno natural ou ocorrência externa ao sistema, um erro humano ou uma falha do equipamento. É um método que tem por objetivo antecipar e descrever, de forma sequenciada, a partir de um evento inicial, as consequências lógicas de um possível acidente. Os resultados da análise da árvore de eventos caracterizam sequências de eventos intermediários, ou melhor, um conjunto cronológico de falhas e de erros que, a partir do evento inicial, culminam no acidente ou evento-topo ou principal. A figura da página anterior nos mostra uma representação da árvore de eventos.

Árvore de falhas

EXEMPLO DE ÁRVORE DE FALHA PARA A FALHA DE ATUAÇÃO
DO RELÉ TÉRMICO DO MOTOR ELÉTRICO
DE UMA ESTEIRA TRANSPORTADORA.



Técnica dedutiva de análise de riscos na qual, a partir da focalização de um determinado acontecimento definido como evento-topo ou principal, se constrói um diagrama lógico que especifica as várias combinações de falhas de equipamentos, erros humanos ou de fenômenos ou ocorrências externas ao sistema que possam provocar o acontecimento. A figura na página anterior nos mostra uma representação da árvore de falhas. Neste trabalho, vamos tratar apenas da metodologia denominada Análise Preliminar de Riscos (APR), também chamada de Análise Preliminar de Perigos (APP), pois consideramos ser a de mais simples aplicação por parte dos profissionais que atuam nas instalações elétricas.

Análise preliminar de riscos

É uma técnica qualitativa cujo objetivo consiste na identificação dos riscos/perigos potenciais decorrentes de novas instalações ou da operação das já existentes. Em uma dada instalação, para cada evento perigoso identificado em conjunto com a severidade das consequências, um conjunto de causas é levantado, possibilitando a classificação qualitativa do risco associado, de acordo com categorias preestabelecidas de frequência de ocorrência. A tabela apresentada a seguir demonstra a correlação entre a frequência de ocorrência, a gravidade e a classificação do risco.

		CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS				
CATEGORIA DA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA ocorrências/ano	ALTA	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO
	REMOTA	IRRELEVANTE	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO
		PEQUENA	CONSIDERÁVEL	RELEVANTE	CRÍTICA	CATASTRÓFICA
		CATEGORIA DE CONSEQÜÊNCIA (GRAVIDADE)				

A APR permite uma ordenação qualitativa dos cenários de acidentes encontrados, facilitando a proposição e a priorização de medidas para redução dos riscos da instalação, quando julgadas necessárias, além da avaliação da necessidade de aplicação de técnicas complementares de análise.

		CLASSIFICAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS				
CATEGORIA DA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA ocorrências/ano	ALTA (ocorre)	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA (esperado ocorrer)	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO
	BAIXA (pouco provável)	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO
	REMOTA (improvável)	IRRELEVANTE	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO
		PEQUENA (defeito)	CONSIDERÁVEL (falha exige operação manual)	RELEVANTE (falha com restrição de velocidade)	CRÍTICA (impede operação)	CATASTRÓFICA (descarrilhamento)
		CATEGORIA DE CONSEQÜÊNCIA (GRAVIDADE)				

RISCO	MEDIDAS DE CONTROLE
IRRELEVANTE	INSPEÇÕES MANUTENÇÃO CORRETIVA PROGRAMADA DENTRO DA PREVENTIVA
BAIXO	MANUTENÇÃO CORRETIVA
MÉDIO	MELHORIAS NO EQUIPAMENTO SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO REDUÇÃO DA PERIODICIDADE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
ALTO	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (perfil da mão-de-obra, nível de segurança, treinamento) PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO PROCEDIMENTOS PARA EMERGÊNCIA

Na imagem anterior são apresentadas tabelas associadas a uma análise feita em equipamentos eletromecânicos instalados em vias férreas onde um descarrilhamento pode provocar mortes e prejuízos de grande monta. Associadas aos riscos, foram definidas medidas de controle genéricas que, quando elaboradas, passam a atender aos aspectos de segurança dos equipamentos e dos mantenedores.

A metodologia adotada nas Análises Preliminares de Riscos compreende a execução das seguintes tarefas:

- definição dos objetivos e do escopo da análise;
- definição das fronteiras das instalações analisadas;
- coleta de informações sobre a região, as instalações, as substâncias perigosas envolvidas e os processos;
- subdivisão da instalação em módulos de análise;
- realização da APR propriamente dita (preenchimento da planilha);
- elaboração das estatísticas dos cenários identificados por categorias de frequência de severidade;
- análise dos resultados, elaboração de recomendações e preparação do relatório.

As principais informações requeridas para a realização de uma APR são as seguintes:

- » sobre as instalações: especificações técnicas de projeto, especificações de equipamentos, layout das instalações e descrição dos principais sistemas de proteção e segurança;
- » sobre os processos: descrição dos processos envolvidos; e
- » sobre as substâncias: características e propriedades físicas e químicas.

Para simplificar a realização da análise, as instalações estudadas são divididas em “módulos de análise”, os quais podem ser: unidades completas, locais de serviço elétrico, partes de locais de serviço elétrico ou partes específicas das instalações,

tais como subestações, painéis, etc. A divisão das instalações é feita com base em critérios de funcionalidade, complexidade e proximidade física.

A realização da análise propriamente dita é feita através do preenchimento de uma planilha de APR para cada módulo de análise da instalação. A planilha utilizada nesta APR, mostrada a seguir, contém 8 colunas, as quais devem ser preenchidas conforme a descrição apresentada a seguir.

1ª coluna: Operações

Esta coluna deve descrever, sucintamente, as diversas etapas da atividade/operação.

2ª coluna: Risco

Esta coluna deve conter os riscos/perigos identificados para o módulo de análise em estudo. De uma forma geral, os riscos/perigos são eventos acidentais que têm potencial para causar danos às instalações, aos trabalhadores, ao público ou ao meio ambiente.

3ª coluna: Modos de detecção

Os modos disponíveis na instalação para a detecção do risco/perigo identificado na segunda coluna devem ser relacionados nesta coluna. A detecção da ocorrência do risco/perigo tanto pode ser realizada através da instrumentação (alarmes de pressão, de temperatura, etc.) como através da percepção humana (visual, odor, etc.).

4ª coluna: Efeitos

Os possíveis efeitos danosos de cada risco/perigo identificado devem ser listados nesta coluna.

5ª coluna: Frequência do risco

6ª coluna: Consequência (gravidade) do risco

7ª coluna: Classificação do Risco

8ª coluna: Recomendações/observações

Esta coluna deve conter as recomendações de medidas mitigadoras de risco propostas pela equipe de realização da APR ou quaisquer observações pertinentes ao cenário de acidente em estudo. Ela deve conter também as medidas de emergência quando necessárias.

A seguir apresentamos uma planilha de APR para uma tarefa realizada por mantenedores da área elétrica. Nas colunas 5ª, 6ª e 7ª, foram lançadas as categorias de frequência, gravidade e a classificação dos riscos conforme as tabelas apresentadas anterior mente.

[illegible]

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO							RISCOS ELÉTRICOS
TAREFA	Medir tensão com o uso do multímetro analógico na saída do disjuntor de baixa tensão						
				CLASSIFICAÇÃO DO RISCO			
OPERAÇÕES	RISCO	DETECÇÃO	EFEITOS	FREQUÊNCIA	CONSEQUÊNCIA (gravidade)	CLASSIFICAÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE

Módulo 8: Procedimentos de Trabalho – Análise e Discussão

Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece a NR 10.

Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço específicas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a serem adotados.

Recomenda-se que todos os trabalhos envolvendo inspeção e manutenção de equipamentos energizados ou que possuam risco de serem acionados inadvertidamente devem ser precedidos de análise de risco antes da emissão da ordem de serviço específica.

É necessário elaborar e implantar procedimentos operacionais (*Seqüência de operações a serem desenvolvidas para realização de um determinado trabalho*) contendo passo a passo as instruções e orientações de segurança no trabalho.

Todos os serviços em instalações elétricas devem ser planejados, programados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos e adequados.

Os procedimentos devem ser divulgados, conhecidos, entendidos e cumpridos por todos os trabalhadores.

Os procedimentos de trabalho devem conter no mínimo:

- Objetivo do procedimento;
- Campo de aplicação;
- Base técnica;
- Competências e responsabilidades;
- Disposições gerais;
- Medidas de controle; e
- Orientações finais.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Os procedimentos de trabalho são fundamentais para garantir a segurança e eficiência das atividades realizadas no Sistema Elétrico de Potência (SEP). É necessário que haja uma análise prévia de cada serviço a ser realizado, considerando os riscos envolvidos e as medidas de prevenção a serem adotadas.

Para isso, é importante que sejam realizadas discussões entre os profissionais envolvidos, para que todos estejam cientes dos procedimentos a serem seguidos e possam contribuir com sugestões e ideias para aprimorar a segurança e eficiência das atividades.

Além disso, os procedimentos devem ser documentados e disponibilizados de forma clara e acessível aos profissionais envolvidos. É importante que sejam atualizados constantemente, de acordo com as novas normas e regulamentações, bem como com as experiências e aprendizados adquiridos ao longo do tempo.

A análise de riscos também é um importante procedimento a ser adotado, devendo ser realizada antes da execução de qualquer atividade no SEP. É necessário identificar os riscos envolvidos e avaliar a sua magnitude, para que sejam adotadas as medidas preventivas adequadas.

A adoção de procedimentos de trabalho eficazes e a realização de análises de riscos contribuem para a segurança e eficiência das atividades realizadas no SEP, reduzindo os riscos de acidentes e prejuízos para a empresa e para os profissionais envolvidos.

Módulo 9: Técnicas de Trabalho Sob Tensão

As técnicas de trabalho sob tensão são utilizadas no Sistema Elétrico de Potência (SEP) para a realização de atividades de manutenção e reparo em linhas de transmissão e subestações, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia elétrica.

Essas técnicas envolvem o uso de equipamentos e ferramentas isolantes, além de procedimentos específicos de segurança. Os profissionais que realizam o trabalho sob tensão no SEP devem ser altamente treinados e capacitados para executar as atividades com segurança.

Existem diferentes técnicas de trabalho sob tensão no SEP, como por exemplo:

Trabalho em linha viva: os trabalhadores realizam as atividades diretamente nos componentes energizados da rede elétrica, utilizando ferramentas isolantes e equipamentos de proteção individual adequados.

Trabalho ao potencial: a instalação é desenergizada, mas uma parte dela é energizada em um nível de tensão seguro para a realização das atividades.

Trabalho em proximidade: os trabalhadores realizam as atividades próximos a componentes energizados, sem contato direto com eles, utilizando ferramentas isolantes e equipamentos de proteção individual adequados.

Trabalho em áreas restritas: as áreas próximas aos componentes energizados são isoladas para garantir a segurança dos trabalhadores e de terceiros.

Para a realização do trabalho sob tensão, é fundamental que sejam adotados procedimentos específicos de segurança, como a utilização de equipamentos de proteção individual adequados, a realização de inspeções periódicas nos equipamentos e a adoção de medidas de contingência em caso de emergência.

Além disso, é importante que sejam adotadas medidas de planejamento e organização do trabalho, garantindo que as atividades sejam realizadas de forma segura e eficiente. Os profissionais que realizam o trabalho sob tensão no SEP devem receber treinamentos regulares e atualizados sobre as técnicas e procedimentos de segurança adotados pela empresa.

EM LINHA VIVA

As técnicas de trabalho sob tensão em linha viva são utilizadas no SEP para a realização de serviços de manutenção em equipamentos e linhas energizadas, visando a minimização do tempo de desligamento de energia elétrica e a redução de custos operacionais.

Para a execução dos serviços em linha viva, são utilizados equipamentos de proteção individual e coletiva, ferramentas isoladas, dispositivos de proteção, técnicas de segurança e de resgate, além de procedimentos operacionais padronizados.

As principais técnicas utilizadas são:

Trabalho em linha viva com contato: realização de trabalhos em linha energizada utilizando ferramentas isoladas e equipamentos de proteção individual.

Trabalho em linha viva sem contato: realização de trabalhos em linha energizada sem contato direto com a linha, utilizando varas de manobra e outros equipamentos de manuseio remoto.

Trabalho em linha viva em tensão de segurança: realização de trabalhos em linha energizada com tensão reduzida, visando a minimização dos riscos elétricos.

Trabalho em linha viva em tensão nominal: realização de trabalhos em linha energizada com a tensão nominal da linha, seguindo procedimentos operacionais padronizados e utilizando equipamentos de proteção coletiva.

A escolha da técnica a ser utilizada depende das características da instalação elétrica e dos riscos envolvidos na atividade a ser realizada. A utilização das técnicas de trabalho sob tensão em linha viva requer uma equipe de profissionais altamente capacitados e treinados, seguindo procedimentos operacionais padronizados e utilizando equipamentos de segurança adequados.

AO POTENCIAL

As técnicas de trabalho sob tensão ao potencial no SEP envolvem a realização de atividades em circuitos elétricos energizados em que há a aplicação de tensão ao condutor e ao solo, tornando todo o ambiente com tensão elétrica. Para realizar esses trabalhos, é necessário um treinamento especializado e a utilização de equipamentos e ferramentas específicas, além de medidas de segurança rigorosas.

Entre as técnicas de trabalho sob tensão ao potencial mais utilizadas no SEP, destacam-se a técnica de emprego de varas isolantes, em que o trabalhador utiliza varas isolantes para manusear equipamentos e realizar as atividades necessárias; a técnica de emprego de plataformas isolantes, em que o trabalhador realiza as atividades em uma plataforma isolante que o protege do contato direto com o solo; e a técnica de isolamento temporário de partes energizadas, em que é realizado um isolamento temporário nas partes energizadas para permitir que as atividades sejam realizadas com maior segurança.

É importante ressaltar que essas técnicas devem ser realizadas por profissionais qualificados e treinados, com a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva adequados, além de um planejamento detalhado das atividades a serem realizadas. Também é fundamental que as condições meteorológicas sejam favoráveis e que o local de trabalho esteja isolado e sinalizado para evitar a aproximação de pessoas não autorizadas.

EM ÁREAS INTERNAS

As técnicas de trabalho em áreas internas no SEP envolvem procedimentos específicos para garantir a segurança dos trabalhadores que atuam em espaços

confinados ou com acesso restrito. Essas técnicas são fundamentais para prevenir acidentes e garantir a integridade física dos profissionais envolvidos.

Entre as principais técnicas de trabalho em áreas internas no SEP, podemos destacar:

Identificação e avaliação de riscos: Antes de iniciar qualquer trabalho em áreas internas, é preciso identificar os riscos existentes e avaliá-los para definir as medidas preventivas necessárias.

Treinamento específico: Os profissionais envolvidos devem receber treinamento específico para atuar em áreas internas, incluindo procedimentos de segurança, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e técnicas de resgate.

Monitoramento contínuo: Durante todo o trabalho em áreas internas, é preciso realizar um monitoramento contínuo das condições ambientais, como níveis de oxigênio e gases tóxicos.

Ventilação adequada: É fundamental garantir uma ventilação adequada nos locais de trabalho, para evitar acúmulo de gases tóxicos e riscos de explosão.

Uso de EPIs: Os profissionais devem usar EPIs adequados, como capacetes, luvas, botas de segurança, máscaras e óculos de proteção.

Procedimentos de resgate: É preciso definir procedimentos específicos para situações de emergência e resgate em áreas internas, incluindo treinamento para toda a equipe.

Isolamento elétrico: Quando for necessário realizar trabalhos em áreas internas com equipamentos energizados, é preciso garantir o isolamento elétrico adequado e o uso de ferramentas isoladas.

Em resumo, as técnicas de trabalho em áreas internas no SEP são fundamentais para garantir a segurança dos profissionais envolvidos, prevenindo acidentes e garantindo a eficiência dos serviços realizados.

TRABALHO A DISTÂNCIA SEGURA

Para trabalhar com técnicas de trabalho sob tensão com distância segura, é necessário utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs) adequados e seguir todas as medidas de segurança estabelecidas na norma. É importante que a empresa tenha um plano de trabalho bem estruturado, que inclua as etapas do trabalho, os procedimentos de segurança, a seleção dos equipamentos e a qualificação dos profissionais envolvidos.

Os profissionais que trabalham com técnicas de trabalho sob tensão com distância segura devem ser qualificados e treinados para realizar esse tipo de trabalho. É importante que eles conheçam todas as normas de segurança elétrica e saibam como lidar com situações de emergência.

Além das medidas de segurança, é importante que as empresas também realizem uma análise de risco antes de iniciar qualquer trabalho em instalações elétricas. Essa análise deve considerar todos os riscos envolvidos no trabalho, bem como as medidas preventivas necessárias para minimizá-los.

No caso de técnicas de trabalho sob tensão com distância segura, é fundamental que os profissionais tenham um conhecimento aprofundado dos equipamentos utilizados e das técnicas empregadas. É importante também que a empresa ofereça treinamentos regulares para atualização dos conhecimentos e das habilidades dos profissionais.

Vale ressaltar que a NR-10 exige que as empresas realizem inspeções periódicas nas instalações elétricas, visando garantir a segurança dos trabalhadores e a integridade das instalações. Essas inspeções devem ser feitas por profissionais qualificados e capacitados para identificar possíveis falhas ou problemas que possam comprometer a segurança elétrica.

Em resumo, para trabalhar com técnicas de trabalho sob tensão com distância segura na NR-10 SEP, é fundamental seguir todas as normas de segurança elétrica estabelecidas pela legislação brasileira. Além disso, é preciso contar com profissionais qualificados e treinados, equipamentos adequados e um plano de trabalho bem estruturado. O cumprimento dessas medidas garante a segurança dos trabalhadores e a integridade das instalações elétricas.

TRABALHOS NOTURNOS

Os trabalhos noturnos no Sistema Elétrico de Potência (SEP) exigem atenção especial dos profissionais envolvidos, pois a baixa luminosidade pode aumentar o risco de acidentes. Para minimizar esses riscos, é necessário que sejam adotadas medidas preventivas específicas para trabalhos noturnos.

Algumas das técnicas de trabalho noturno que podem ser utilizadas no SEP são:

Iluminação adequada: é importante que as áreas de trabalho tenham iluminação adequada para garantir a segurança dos trabalhadores. Além disso, as ferramentas e equipamentos devem ter sistemas de iluminação próprios para facilitar o trabalho em áreas com pouca luz.

Equipamentos de proteção individual (EPIs): os trabalhadores devem utilizar os EPIs adequados para proteção contra os riscos elétricos, além de equipamentos de proteção respiratória, protetores auriculares, entre outros.

Sinalização adequada: é importante que as áreas de trabalho estejam devidamente sinalizadas para indicar os perigos e alertar os trabalhadores sobre as áreas de risco.

Planejamento das atividades: as atividades a serem realizadas durante a noite devem ser planejadas com antecedência, levando em consideração as condições climáticas, as condições do local de trabalho e a capacidade técnica da equipe.

Comunicação eficiente: a comunicação entre os trabalhadores é fundamental para garantir a segurança durante o trabalho noturno. É necessário estabelecer canais de comunicação eficientes e treinar os trabalhadores para a utilização correta desses canais.

Descanso adequado: os trabalhadores que realizam atividades noturnas devem ter um descanso adequado antes e depois do trabalho, a fim de minimizar o risco de fadiga e consequentemente, aumentar a segurança durante o trabalho.

Monitoramento constante: durante o trabalho noturno, é importante que haja um monitoramento constante das atividades e das condições de trabalho, para identificar possíveis riscos e adotar medidas preventivas imediatas.

Essas são algumas das técnicas de trabalho noturno que podem ser utilizadas no SEP para garantir a segurança dos trabalhadores. É importante que as empresas responsáveis pelo SEP adotem essas medidas preventivas e promovam treinamentos constantes para os profissionais envolvidos.

Módulo 10: Equipamentos e Ferramentas de Trabalho

No SEP, a escolha, uso, conservação, verificação e ensaios dos equipamentos e ferramentas de trabalho são de extrema importância para garantir a segurança e a eficiência dos serviços. Alguns dos principais equipamentos e ferramentas utilizados no SEP incluem:

Luvas isolantes: utilizadas para proteger as mãos do trabalhador contra choques elétricos. Devem ser escolhidas de acordo com a classe de tensão a que serão submetidas e devem ser verificadas periodicamente quanto à integridade do material isolante.

- Capacete com protetor facial: utilizado para proteger a cabeça e o rosto do trabalhador contra quedas de objetos e contatos com partes energizadas. Deve ser escolhido de acordo com a classe de tensão a que será submetido.

- Cinturão de segurança: utilizado para prender o trabalhador à estrutura em que está trabalhando e evitar quedas. Deve ser escolhido de acordo com a atividade a ser desenvolvida.

- Sistemas de proteção contra quedas: utilizados para garantir a segurança do trabalhador em atividades em altura. Devem ser escolhidos de acordo com a atividade a ser desenvolvida e as normas de segurança aplicáveis.

- Bastões isolantes: utilizados para manobras em equipamentos e circuitos elétricos energizados. Devem ser escolhidos de acordo com a classe de tensão a que serão submetidos e devem ser verificados periodicamente quanto à integridade do material isolante.

- Chaves isoladas: utilizadas para manobras em equipamentos e circuitos elétricos energizados. Devem ser escolhidas de acordo com a classe de tensão a que serão submetidas e devem ser verificadas periodicamente quanto à integridade do material isolante.

- Multímetros e alicates amperímetros isolados: utilizados para medições elétricas em equipamentos e circuitos elétricos energizados. Devem ser escolhidos de acordo com a classe de tensão a que serão submetidos e devem ser verificados periodicamente quanto à integridade do material isolante.

- Conjunto de aterramento temporário: utilizado para garantir a segurança do trabalhador durante a realização de serviços em equipamentos e circuitos elétricos desenergizados. Deve ser escolhido de acordo com a classe de tensão a que será submetido e deve ser verificado periodicamente quanto à integridade do material isolante.

É importante que os trabalhadores do SEP recebam treinamento adequado sobre a escolha, uso, conservação, verificação e ensaios dos equipamentos e ferramentas de trabalho. Além disso, devem seguir as normas e procedimentos estabelecidos pela empresa para garantir a segurança e a eficiência dos serviços.

É importante que esses equipamentos e ferramentas sejam escolhidos de acordo com as normas e regulamentos de segurança aplicáveis e que sejam utilizados corretamente pelos profissionais capacitados. Além disso, é fundamental que sejam inspecionados regularmente, verificando-se seu estado de conservação e funcionalidade.

Os ensaios também são importantes para garantir a segurança dos profissionais que trabalham no SEP. Alguns exemplos de ensaios incluem o ensaio de isolamento elétrica em luvas, mangas e outros equipamentos isolantes, o ensaio de resistência elétrica em condutores e cabos elétricos, entre outros.

Portanto, é essencial que os profissionais do SEP conheçam bem os equipamentos e ferramentas utilizados em seu trabalho, saibam escolhê-los adequadamente, utilizá-los corretamente, conservá-los e inspecioná-los regularmente, garantindo assim a sua segurança e a segurança das demais pessoas envolvidas no processo.

Módulo 11: Sistemas de Proteção Coletiva

Os sistemas de proteção coletiva são essenciais para garantir a segurança dos trabalhadores no SEP. Eles visam proteger os trabalhadores e demais pessoas que possam estar próximas às instalações elétricas de possíveis acidentes decorrentes dos riscos elétricos.

Entre os principais sistemas de proteção coletiva utilizados no SEP, destacam-se:

- **Aterramento elétrico:** consiste na conexão intencional dos equipamentos e instalações elétricas com a terra, com a finalidade de reduzir o risco de choques elétricos e outros acidentes elétricos. O aterramento é obrigatório em diversas situações no SEP, como em instalações de baixa e média tensão, em subestações e em equipamentos de proteção individual.
- **Dispositivos diferenciais de proteção:** são dispositivos que atuam quando há uma diferença entre as correntes que entram e saem de uma instalação elétrica. Eles são responsáveis por interromper o fornecimento de energia elétrica em caso de falha na instalação, protegendo os trabalhadores e os equipamentos elétricos.
- **Proteção contra surtos:** consiste em dispositivos que protegem os equipamentos elétricos de sobretensões transitórias decorrentes de descargas atmosféricas, manobras na rede elétrica, entre outros fatores. Esses dispositivos reduzem o risco de falhas nos equipamentos elétricos, aumentando sua vida útil e evitando acidentes.
- **Isolamento elétrico:** é a utilização de materiais isolantes para evitar que as pessoas entrem em contato com partes energizadas das instalações elétricas. Os equipamentos de proteção individual, como luvas e botas isolantes, também são exemplos de isolamento elétrico.
- **Sinalização de segurança:** é a utilização de placas, etiquetas e outras sinalizações para alertar os trabalhadores e demais pessoas sobre os riscos elétricos presentes nas instalações elétricas. A sinalização de segurança é fundamental para evitar acidentes e garantir a integridade física das pessoas.
- **Barreiras e invólucros:** utilizados para isolar e proteger partes energizadas do SEP, impedindo o contato com pessoas e objetos externos. Devem ser instalados de acordo com as normas regulamentadoras e inspecionados regularmente para garantir sua eficácia.
- **Equipamentos de proteção individual (EPIs):** utilizados para proteger o trabalhador em caso de falhas nos sistemas de proteção coletiva. Os EPIs devem ser adequados à atividade realizada e devidamente inspecionados e testados antes do uso.
- **Sinalização e bloqueio de circuitos:** utilizados para indicar áreas de trabalho e impedir a energização acidental dos equipamentos elétricos. Devem ser utilizados de acordo com as normas regulamentadoras e inspecionados regularmente.

- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): utilizado para proteger as instalações elétricas contra os efeitos das descargas atmosféricas. O SPDA deve ser instalado de acordo com as normas regulamentadoras e inspecionado regularmente para garantir sua eficácia.

É importante que os sistemas de proteção coletiva sejam escolhidos e instalados de acordo com as normas técnicas e de segurança aplicáveis ao SEP. Além disso, eles devem ser mantidos e inspecionados regularmente, a fim de garantir sua eficácia e segurança.

Módulo 12: Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Equipamento de Proteção Individual - EPI

Os trabalhos realizados no setor elétrico diversas vezes podem deixar o trabalhador exposto a diversos tipos de riscos à sua saúde e vida. Várias são as formas de proteção para diminuir esses riscos, como o uso dos EPC, no entanto, existem situações em que não é possível aplicar esses equipamentos ou onde o uso somente deles não é satisfatório, por isso os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são utilizados e muito importantes.

Os EPI são todos os equipamentos ou dispositivo utilizados pelos trabalhadores, destinados à proteção de riscos relacionados à atividade realizada no ambiente de trabalho que podem afetar a saúde, a segurança ou a vida. Um equipamento de proteção individual pode ser constituído por vários meios ou dispositivos associados de forma a proteger o seu utilizador contra um ou vários riscos simultâneos.

É obrigatório o uso dos EPI:

- Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças ocupacionais;
- Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas;
- Para atender situações de emergência.

Obrigações do empregador:

- A empresa deve fornecer ao funcionário todos os EPI adequados ao risco que ele esteja exposto, os equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação e funcionamento.
- Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade.
- Exigir o seu uso
- Fornecer ao empregado somente EPI aprovados pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.
- Orientar e capacitar o empregado quanto ao uso adequado acondicionamento e conservação.
- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
- Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada.

Obrigações do funcionário:

- Utilizar apenas para a finalidade a que se destina;
- Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação;
- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;
- Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

Capacete de proteção tipo aba frontal e total



São utilizados para a proteção da cabeça contra: irradiação solar e chuva, impactos e perfurações provenientes da queda de objetos e choque elétrico. Devem ser utilizados tanto em trabalhos em ambientes abertos quanto em ambientes confinados.

Capacete de proteção tipo aba frontal com viseira



São utilizados para a proteção da cabeça e face, em trabalhos onde exista o risco de explosões com projeção de partículas e queimaduras provocadas por abertura de arco voltaico.

Óculos de segurança para proteção – lente incolor e com tonalidade



São utilizados para a proteção dos olhos contra impactos mecânicos, partículas volantes, radiação ultravioleta e infravermelho.

Protetores auditivos



São utilizados para a proteção dos ouvidos nas atividades e nos locais que apresentem ruídos excessivos. Os mais utilizados são os protetores auditivos tipo inserção e concha.

Proteção respiratória



São utilizados: respiradores purificador de ar descartável, respirador purificador de ar com filtro, respirador de adução de ar máscara autônoma, para a proteção do sistema respiratório nas atividades e nos locais que apresentem concentrações de poeiras, névoas (ex: dedetização), fumaça, vapores ácidos e orgânicos e vírus e bactérias.

Luva isolante de borracha



São utilizada para proteção das mãos e braços do empregado contra choque em trabalhos e atividades com circuitos elétricos energizados.

Luva de cobertura para proteção da luva isolante de borracha



É utilizada exclusivamente como proteção da luva isolante de borracha.

Luva de proteção em raspa e vaqueta



É utilizada para a proteção das mãos e braços do empregado contra agentes abrasivos e escoriantes.

Luva de proteção tipo condutiva

É utilizada para a proteção das mãos e punhos quando o trabalhador realiza trabalhos ao potencial.

Luva de proteção em borracha nitrílica



É utilizada para a proteção das mãos e punhos do funcionário contra agentes químicos e biológicos.

Luva de proteção em PVC



É utilizada para a proteção das mãos e punhos do funcionário contra recipientes contendo óleo, graxa, solvente e ascarel.

Manga de proteção isolante de borracha



É utilizada para a proteção do braço e antebraço do funcionário contra choque elétrico e contatos acidentais durante os trabalhos em circuitos elétricos energizados.

Creme protetor para a pele



É utilizado para a proteção das mãos e braços contra agentes químicos.

Calçado de proteção tipo botina de couro



É utilizado para a proteção dos pés contra torção, escoriações, derrapagens, escorregões e umidade e agentes químicos agressivos.

Calçado de proteção tipo bota de couro (cano médio e longo)



É utilizado para a proteção do trabalhador quando o empregado realiza trabalhos ao potencial.

Perneira de segurança



É utilizada para a proteção das pernas contra objetos perfurantes, cortantes e ataque de animais peçonhentos.

Uniforme impermeável



É utilizado para a proteção do corpo contra chuva, umidade e produto químico.

Vestimenta de proteção tipo condutiva



É utilizada para proteção do empregado quando executa trabalhos ao potencial.

Colete salva-vidas (aquático)



É utilizado para a proteção do empregado contra submersão e para facilitar a visualização em caso de queda na água.

Cinturão de segurança tipo paraquedista



É utilizado para a proteção do trabalhador contra quedas em serviços onde exista diferença de nível.

Talabarte de segurança tipo regulável e tipo Y com absorvedor de energia



São utilizados para a proteção do empregado contra queda em serviços onde exista diferença de nível, em conjunto com cinturão de segurança tipo paraquedista e mosquetão tripla trava.

Dispositivo trava-quedas



É utilizado para a proteção do trabalhador contra queda em serviços onde exista diferença de nível, em conjunto com cinturão de segurança tipo paraquedista.

Creme protetor solar



É utilizado para a proteção do empregado contra ação dos raios solares.

Módulo 13: Posturas e Vestuários de Trabalho

As posturas e o vestuário de trabalho são importantes aspectos na prevenção de acidentes no SEP. É fundamental que os trabalhadores adotem posturas adequadas durante a realização de suas atividades, evitando movimentos bruscos e excessivos que possam comprometer a sua segurança e a de terceiros.

Além disso, é imprescindível que os trabalhadores utilizem os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e que sigam as normas estabelecidas pela empresa para o uso de vestuário de trabalho, como por exemplo, o uso de capacetes, luvas, óculos de proteção, botas, entre outros.

Os EPIs devem ser escolhidos de acordo com o tipo de atividade realizada e o risco envolvido, sendo que sua utilização é obrigatória em todas as etapas do trabalho. A empresa deve fornecer os equipamentos necessários e orientar os trabalhadores sobre a sua correta utilização.

Quanto ao vestuário de trabalho, é importante que seja adequado às condições do ambiente em que o trabalhador está atuando, de forma a protegê-lo de eventuais riscos, como choques elétricos, queimaduras, entre outros. A empresa deve fornecer o vestuário adequado e orientar os trabalhadores sobre a sua utilização.

Em resumo, a adoção de posturas adequadas e o uso de vestuário e EPIs adequados são essenciais para garantir a segurança dos trabalhadores que atuam no SEP. A empresa deve fornecer os equipamentos necessários e orientar os trabalhadores sobre a sua correta utilização, visando minimizar os riscos de acidentes e garantir um ambiente de trabalho seguro.

Módulo 14: Segurança Com Veículos e Transporte de Pessoas, Materiais e Equipamentos

A segurança no transporte de pessoas, materiais e equipamentos no SEP é de extrema importância para evitar acidentes e garantir a integridade física dos envolvidos. Alguns dos procedimentos de segurança que devem ser adotados incluem:

- Verificar as condições dos veículos antes do início do trabalho, como freios, pneus, luzes e sistema elétrico.
- Garantir que o veículo seja operado por um motorista habilitado e capacitado para dirigir no SEP.
- Utilizar equipamentos de proteção individual, como cinto de segurança e capacete, durante o transporte.
- Garantir que a carga esteja devidamente amarrada e acondicionada no veículo para evitar movimentação durante o transporte.
- Limitar o número de passageiros transportados para não exceder a capacidade do veículo.
- Evitar o transporte de pessoas em caminhões, guindastes e outros veículos de grande porte, a menos que seja absolutamente necessário e que a segurança possa ser garantida.
- Utilizar sinalização adequada e orientar os trabalhadores para que mantenham distância dos veículos em movimento.
- Proibir o transporte de substâncias perigosas junto com pessoas ou materiais que possam sofrer danos em caso de acidente.
- Assegurar que os veículos estejam equipados com os dispositivos de segurança necessários, como cintos de segurança, extintores de incêndio, sinalização sonora e visual, entre outros;
- Capacitar os motoristas em relação às normas de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e medidas de segurança no trabalho;
- Adotar medidas para controlar o acesso de pessoas não autorizadas aos veículos e equipamentos;
- Estabelecer regras para o transporte de materiais e equipamentos, como a correta fixação e sinalização dos mesmos;
- Proibir o transporte de pessoas em compartimentos de carga, salvo em situações excepcionais e com a adoção de medidas de segurança adequadas;
- Garantir que os trabalhadores que realizam atividades de carga e descarga de materiais e equipamentos recebam capacitação específica e utilizem os EPIs adequados.

Seguindo esses procedimentos de segurança, é possível garantir um transporte seguro no SEP e evitar acidentes que possam colocar em risco a vida dos trabalhadores e a operação do sistema.

Módulo 15: Sinalização e Isolamento de Áreas de Trabalho

A sinalização e isolamento de áreas de trabalho são medidas importantes para garantir a segurança do trabalho no SEP. A sinalização é usada para indicar áreas restritas e perigosas, alertando os trabalhadores e outras pessoas sobre os riscos envolvidos e a necessidade de adotar medidas de precaução. Já o isolamento é usado para impedir o acesso a áreas de trabalho com riscos elevados, como zonas de risco elétrico.

A sinalização deve seguir normas e padrões específicos, de forma a ser facilmente compreendida e identificada pelos trabalhadores e outras pessoas. Além disso, deve ser bem iluminada e mantida em boas condições, de forma a garantir sua visibilidade e legibilidade.

Já o isolamento deve ser feito de forma eficiente e segura, usando barreiras físicas e equipamentos de bloqueio de energia elétrica, por exemplo. É importante que apenas pessoas autorizadas e capacitadas possam ter acesso a áreas de trabalho isoladas, de forma a minimizar os riscos de acidentes e danos à saúde.

A sinalização é utilizada para alertar sobre os riscos e orientar as pessoas sobre o que fazer em caso de emergência. Existem diferentes tipos de sinalização, como as placas de advertência, as faixas de sinalização, as fitas zebradas, entre outras. É importante que a sinalização seja clara e visível, para que possa ser identificada facilmente pelos trabalhadores e demais pessoas.

O isolamento de áreas de trabalho é feito para impedir o acesso de pessoas não autorizadas ao local, garantindo assim a segurança dos trabalhadores. É necessário utilizar barreiras físicas, como grades, tapumes, fitas de isolamento, entre outros, para delimitar a área de trabalho.

Além disso, é importante que haja uma boa comunicação entre os trabalhadores sobre as áreas isoladas e as condições de acesso. Deve-se garantir que todos os trabalhadores envolvidos no SEP estejam cientes dos riscos e dos procedimentos de segurança a serem seguidos.

Existem quatro tipos de sinalização exigidos pela NR-10:

- Sinalização de segurança: deve ser utilizada para indicar as áreas de acesso restrito ou proibido, como locais onde estão sendo realizados trabalhos em instalações elétricas.
- Sinalização de advertência: deve ser utilizada para alertar os trabalhadores sobre a presença de perigo ou risco elétrico iminente.
- Sinalização de proibição: deve ser utilizada para indicar atividades ou comportamentos que são proibidos em determinada área.
- Sinalização de emergência: deve ser utilizada para indicar as rotas de fuga em caso de emergência, bem como os equipamentos de segurança disponíveis.

Além da sinalização, é importante realizar o isolamento adequado das áreas de trabalho em instalações elétricas. Existem dois tipos de isolamento exigidos pela NR-10:

- Isolamento elétrico: deve ser utilizado para isolar eletricamente as partes energizadas das instalações elétricas. Esse tipo de isolamento é realizado por meio de barreiras isolantes, luvas isolantes, tapetes isolantes, entre outros.
- Isolamento de áreas: deve ser utilizado para isolar fisicamente as áreas de trabalho das áreas energizadas das instalações elétricas. Esse tipo de isolamento é realizado por meio de grades, cercas, tapumes, entre outros.

É importante ressaltar que o isolamento deve ser realizado por profissionais capacitados e seguindo as normas de segurança elétrica estabelecidas pela NR-10. O cumprimento dessas medidas garante a segurança dos trabalhadores que atuam em instalações elétricas.

Módulo 16: Liberação de Instalação para Serviço e para Operação e Uso

A liberação de instalações elétricas para serviço e operação é uma etapa importante para garantir a segurança no SEP. Essa liberação deve ser feita por profissional habilitado e responsável pela instalação elétrica, após realizar todas as verificações necessárias para garantir a segurança das pessoas e dos equipamentos.

Antes de realizar qualquer trabalho ou operação na instalação elétrica, é necessário que ela seja liberada para esse fim. Essa liberação é realizada através de uma análise da instalação elétrica, incluindo testes, medições e verificações. É importante que todas as normas técnicas e regulamentações sejam seguidas durante essa análise, para garantir que a instalação elétrica esteja em conformidade com as exigências de segurança.

A liberação da instalação elétrica para serviço deve ser feita antes do início de qualquer trabalho ou intervenção na instalação elétrica. Já a liberação para operação e uso é realizada após a conclusão do trabalho e verificação da instalação elétrica. A liberação para operação e uso é uma etapa importante, pois garante que a instalação elétrica esteja em condições seguras de uso e operação.

Além disso, é importante que todos os envolvidos no serviço ou operação da instalação elétrica estejam devidamente treinados e capacitados para realizar suas atividades com segurança. É fundamental que as normas de segurança sejam seguidas em todos os momentos, e que as condições de trabalho sejam sempre avaliadas e controladas para minimizar os riscos de acidentes.

Desenergização

A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, seqüenciadas e controladas, destinadas a garantir a efetiva ausência de tensão no circuito, trecho ou ponto de trabalho, durante todo o tempo de intervenção e sob controle dos trabalhadores envolvidos.

Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados e obedecida a seqüência a seguir:

Seccionamento

É o ato de promover a descontinuidade elétrica total, com afastamento adequado entre um circuito ou dispositivo e outro, obtida mediante o acionamento de dispositivo apropriado (chave seccionadora, interruptor, disjuntor), acionado por meios manuais ou automáticos, ou ainda através de ferramental apropriado e segundo procedimentos específicos.

Impedimento de reenergização

É o estabelecimento de condições que impedem, de modo reconhecidamente garantido, a reenergização do circuito ou equipamento desenergizado, assegurando ao trabalhador o controle do seccionamento. Na prática trata-se da aplicação de travamentos mecânicos, por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares de travamento ou com sistemas informatizados equivalentes.

Deve-se utilizar um sistema de travamento do dispositivo de seccionamento, para o quadro, painel ou caixa de energia elétrica e garantir o efetivo impedimento de reenergização involuntária ou acidental do circuito ou equipamento durante a execução da atividade que originou o seccionamento. Deve-se também fixar placas de sinalização alertando sobre a proibição da ligação da chave e indicando que o circuito está em manutenção.

O risco de energizar inadvertidamente o circuito é grande em atividades que envolvam equipes diferentes, onde mais de um empregado estiver trabalhando.

Nesse caso a eliminação do risco é obtida pelo emprego de tantos bloqueios quantos forem necessários para execução da atividade.

Dessa forma, o circuito será novamente energizado quando o último empregado concluir seu serviço e destravar os bloqueios. Após a conclusão dos serviços deverão ser adotados os procedimentos de liberação específicos.

A desenergização de circuito ou mesmo de todos os circuitos numa instalação deve ser sempre programada e amplamente divulgada para que a interrupção da energia elétrica reduza os transtornos e a possibilidade de acidentes. A reenergização deverá ser autorizada mediante a divulgação a todos os envolvidos.

Constatação da ausência de tensão

É a verificação da efetiva ausência de tensão nos condutores do circuito elétrico. Deve ser feita com detectores testados antes e após a verificação da ausência de tensão, sendo realizada por contato ou por aproximação e de acordo com procedimentos específicos.

Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos

Constatada a inexistência de tensão, um condutor do conjunto de aterramento temporário deverá ser ligado a uma haste conectada a terra. Na seqüência, deverão ser conectadas as garras de aterramento aos condutores fase, previamente desligados.

OBS.: Trabalhar entre dois pontos devidamente aterrados.

Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada

Define-se zona controlada como, área em torno da parte condutora energizada, segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados, como disposto no anexo II da Norma Regulamentadora Nº10. Podendo ser feito com anteparos, dupla isolamento invólucros, etc.

Instalação da sinalização de impedimento de reenergização

Deverá ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação da razão de desenergização e informações do responsável.

Os cartões, avisos, placas ou etiquetas de sinalização do travamento ou bloqueio devem ser claros e adequadamente fixados. No caso de método alternativo, procedimentos específicos deverão assegurar a comunicação da condição impeditiva de energização a todos os possíveis usuários do sistema. Somente após a conclusão dos serviços e verificação de ausência de anormalidades, o trabalhador providenciará a retirada de ferramentas, equipamentos e utensílios e por fim o dispositivo individual de travamento e etiqueta correspondente.

Os responsáveis pelos serviços, após inspeção geral e certificação da retirada de todos os travamentos, cartões e bloqueios, providenciará a remoção dos conjuntos de aterramento, e adotará os procedimentos de liberação do sistema elétrico para operação.

A retirada dos conjuntos de aterramento temporário deverá ocorrer em ordem inversa à de sua instalação.

Os serviços a serem executados em instalações elétricas desenergizadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. da NR 10, que diz respeito a segurança em instalações elétricas desenergizadas.

Módulo 17: Técnicas de Remoção, Atendimento, Transporte de Acidentados

TÉCNICAS DE REMOÇÃO E TRANSPORTE

A remoção ou movimentação de doentes e feridos deve ser feita com o máximo de cuidado para não agravar as lesões existentes ou produzir outras lesões. Antes de iniciarmos o transporte dos pacientes, devemos proceder à avaliação inicial e controlar todas as situações críticas. Se no local existirem várias vítimas, o socorrista deverá solicitar reforço. Como no local do acidente não temos condições de diagnóstico preciso, devemos sempre transportar a vítima sobre maca ou tábua rígida, tomando os cuidados de imobilizar a coluna e as fraturas existentes e fazer revisões periódicas das condições vitais (VRCN) durante o transporte. É compreensível que nos acidentes que tenham sofrido somente lesões simples (queda com fratura de braço, por exemplo) o transporte não precisará ser desta forma. Em dúvida, é melhor errar por excesso de cuidado do que por omissão.

Antes de remover um acidentado, os seguintes procedimentos devem ter sido observados:

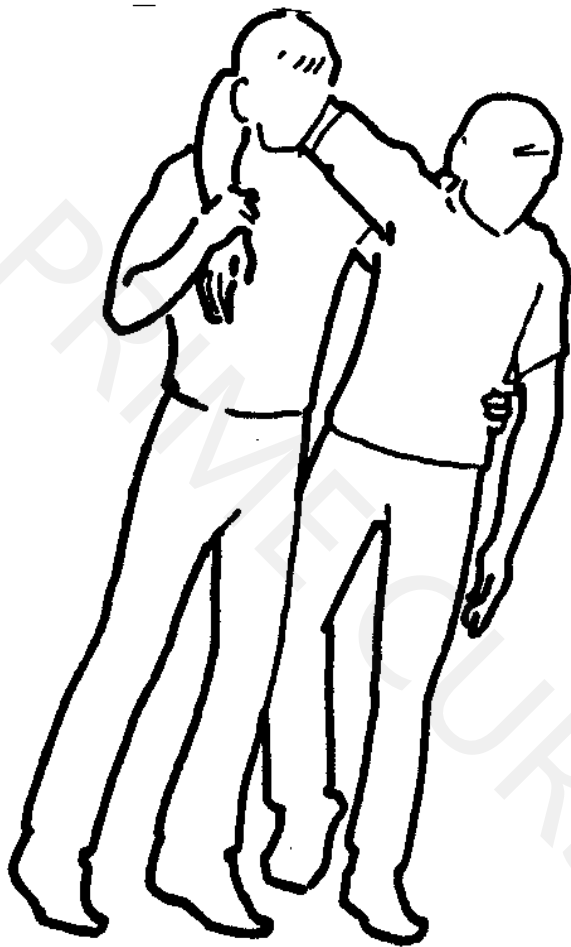
- Restauração ou manutenção das funções respiratória e circulatória
- Verificação de existência e gravidade de lesões
- Controle de hemorragia
- Prevenção e controle de estado de choque
- Imobilização dos pontos de fratura, luxação ou entorse.

Para o transporte, cuidar para que se use veículo grande e espaçoso, a ser dirigido por motorista habilitado. Além disto:

- Acompanhar e assistir o acidentado durante o transporte, verificando e mantendo as funções respiratória e circulatória, monitorizando o estado de consciência e pulso, sempre que for necessário, solicitado ou na ausência de pessoal de saúde especializado para realizar estas ações.
- Orientar o motorista para evitar freadas súbitas e manobras que provoquem balanços.
- Assegurar o conforto e segurança do acidentado dentro do veículo transportador.
- Sempre que possível anotar e registrar, de preferência em papel, todos os sinais e sintomas observados e a assistência que foi prestada. Estas informações devem acompanhar o acidentado, mesmo na ausência de quem o socorreu, e podem vir a ser de grande utilidade no atendimento posterior.

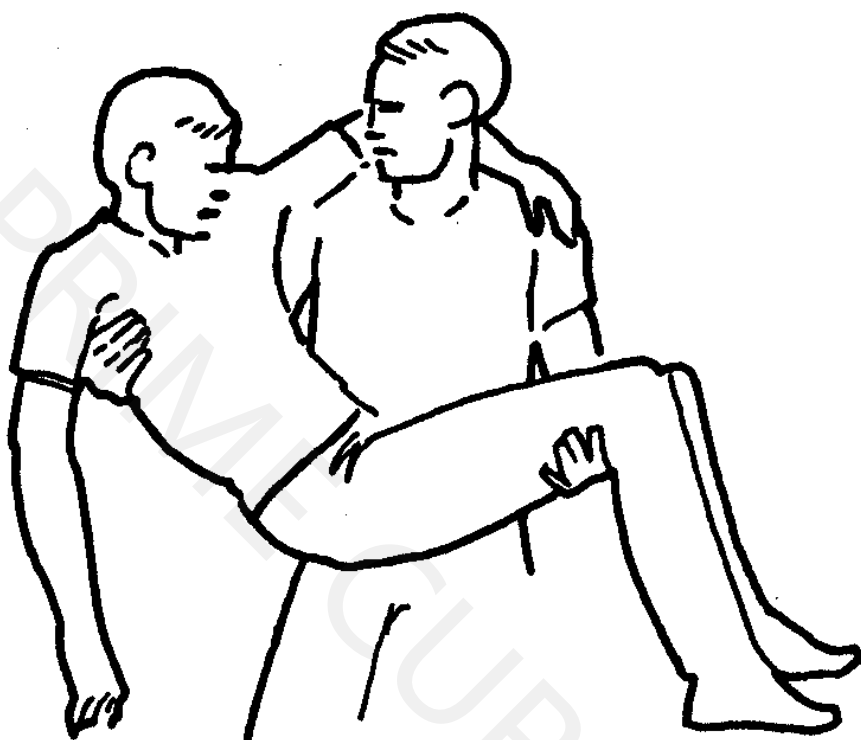
Uma Pessoa Socorrendo

Transporte de Apoio: Passa-se o braço do acidentado por trás da sua nuca, segurando-a com um de seus braços, passando seu outro braço por trás das costas do acidentado, em diagonal, conforme figura a seguir:



Este tipo de transporte é usado para as vítimas de vertigem, de desmaio, com ferimentos leves ou pequenas perturbações que não os tornem inconscientes e que lhes permitam caminhar.

Transporte ao Colo: Uma pessoa sozinha pode levantar e transportar um acidentado, colocando um braço debaixo dos joelhos do acidentado e o outro, bem firme, em torno de suas costas, inclinando o corpo um pouco para trás. O acidentado consciente pode melhor se fixar, passando um de seus braços pelo pescoço da pessoa que o está socorrendo. Caso se encontre inconsciente, ficará com a cabeça estendida para trás, o que é muito bom, pois melhora bastante a sua ventilação. Veja a imagem a seguir:



Usa-se este tipo de transporte em casos de envenenamento ou picada por animal peçonhento, estando o acidentado consciente, ou em casos de fratura, exceto da coluna vertebral.

Transporte nas Costas: Uma só pessoa socorrendo também pode carregar o acidentado nas costas. Esta põe os braços sobre os ombros da pessoa que está socorrendo por trás, ficando suas axilas sobre os ombros deste. A pessoa que está socorrendo busca os braços do acidentado e segura-os, carregando o acidentado arqueado, como se ela fosse um grande saco em suas costas.

O transporte nas costas é usado para remoção de pessoas envenenadas ou com entorses e luxações dos membros inferiores, previamente imobilizados, conforme imagem a seguir:



Transporte de Bombeiro :Primeiro coloca-se o acidentado em decúbito ventral. Em seguida, ajoelha-se com um só joelho e, com as mãos passando sob as axilas do acidentado, o levanta, ficando agora de pé, de frente para ele.

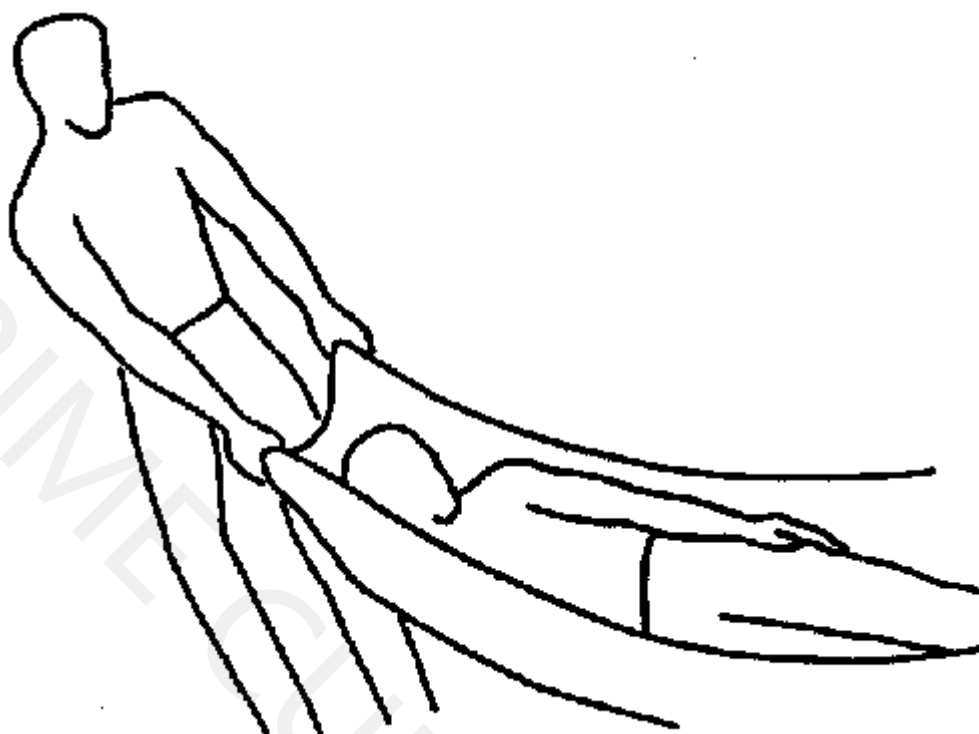
A pessoa que está prestando os primeiros socorros coloca uma de suas mãos na cintura do acidentado e com a outra toma o punho, colocando o braço dela em torno de seu pescoço. Abaixa-se, então, para frente, deixando que o corpo do acidentado caia sobre os seus ombros.

A mão que segurava a cintura do acidentado passa agora por entre as coxas, na altura da dobra do joelho, e segura um dos punhos do acidentado, ficando com a outra mão livre. Conforme a sequência de procedimentos demonstrados na figura a seguir:



Este transporte pode ser aplicado em casos que não envolvam fraturas e lesões graves. É um meio de transporte eficaz e muito útil, se puder ser realizado por uma pessoa ágil e fisicamente capaz.

Transporte de Arrasto em Lençol: Seguram-se as pontas de uma das extremidades do lençol, cobertor ou lona, onde se encontra apoiada a cabeça do acidentado, suspende-se um pouco e arrasta-se a pessoa para o local desejado



Manobra de Retirada de Acidentado, com Suspeita de Fratura de Coluna, de um Veículo: a pessoa que for prestar os primeiros socorros, colocando-se por trás passa as mãos sob as axilas do acidentado, segura um de seus braços de encontro ao seu tórax, e a arrasta para fora do veículo, apoiando suas costas nas coxas, como pode ser visto na seqüência de procedimentos mostrados na figura a seguir.

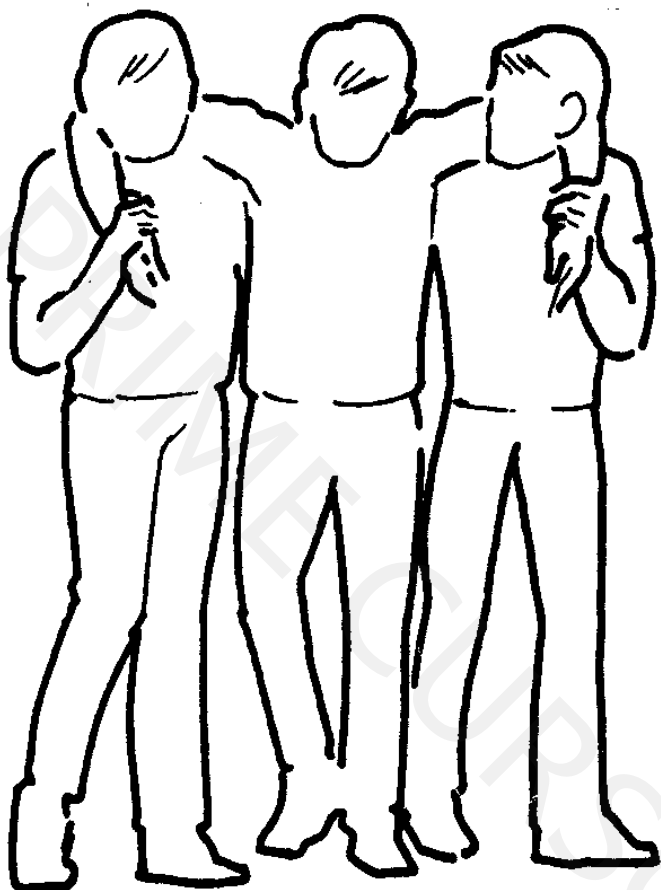




OBS: Esta manobra deve ser feita apenas em situações de extrema urgência.

Duas Pessoas Socorrendo

Transporte de Apoio: Passa-se o braço do acidentado por trás da nuca das duas pessoas que estão socorrendo, segurando-a com um dos braços, passando o outro braço por trás das costas do acidentado, em diagonal. Este tipo de transporte é usado para pessoas obesas, na qual uma única pessoa não consiga socorrê-lo e removê-lo. Geralmente são de vertigem, de desmaio, com ferimentos leves ou pequenas perturbações que não os tornem inconscientes. Veja exemplo da figura a seguir:

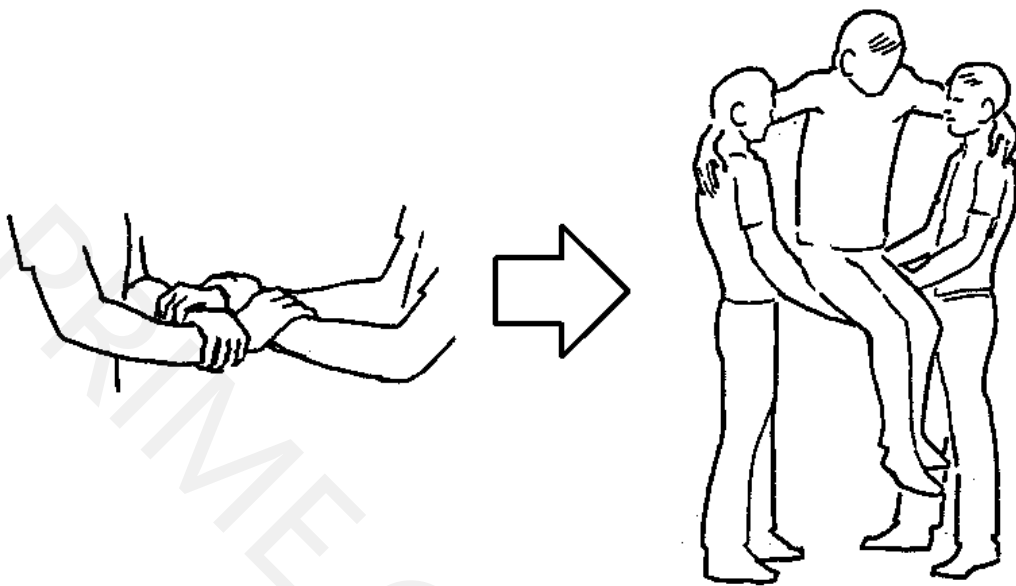


Transporte de Cadeirinha

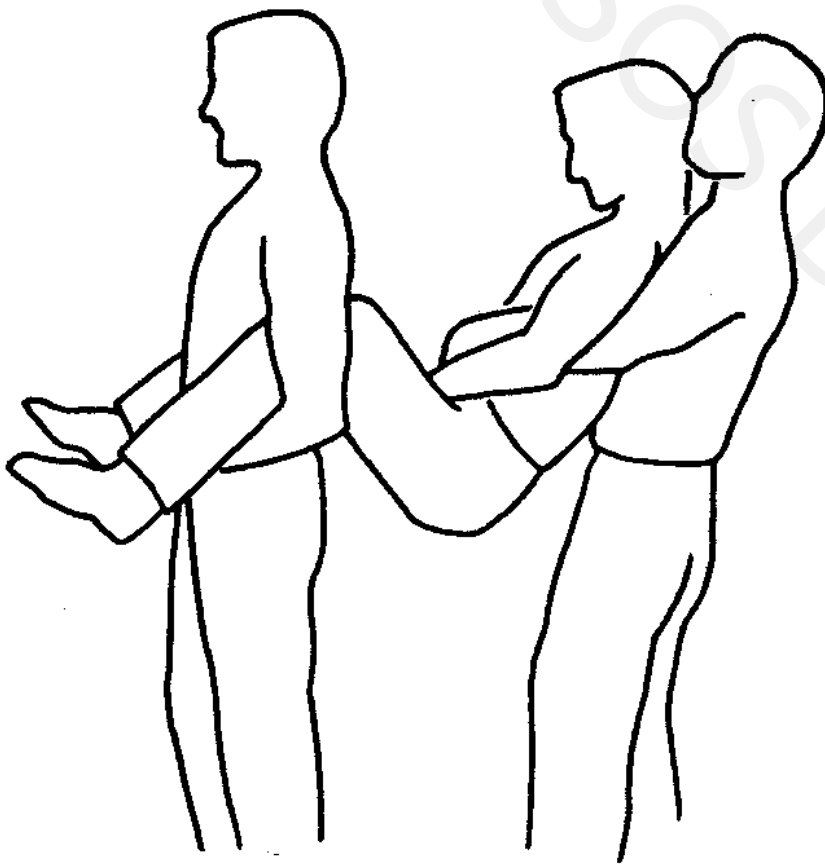
a) As duas pessoas se ajoelham, cada uma de um lado da vítima. Cada uma passa um braço sob as costas e outro sob as coxas da vítima. Então, cada um segura com uma das mãos o punho e, com a outra, o ombro do companheiro. As duas pessoas erguem-se lentamente, com a vítima sentada na cadeira improvisada.

b) Cada uma das pessoas que estão prestando os primeiros socorros segura um dos seus braços e um dos braços do outro, formando-se um assento onde a pessoa acidentada se apóia, abraçando ainda o pescoço e os ombros das pessoas que a está socorrendo.

Veja o exemplo da figura a seguir:

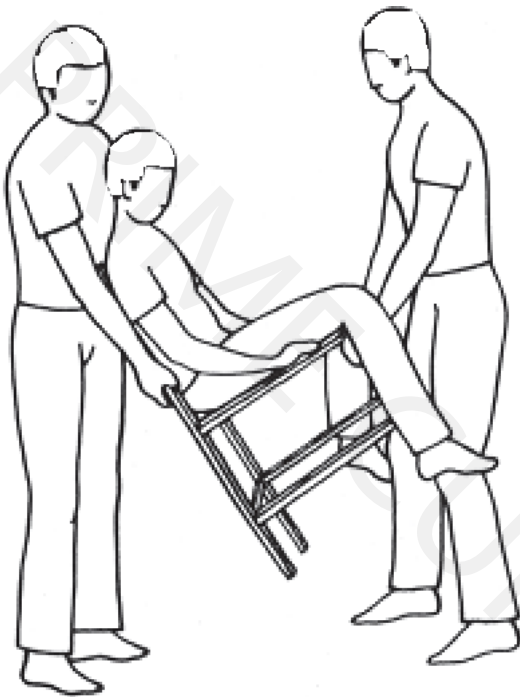


Transporte pelas Extremidades: Uma das pessoas que estão prestando os primeiros socorros segura com os braços o tronco da vítima, passando-os por baixo das axilas da mesma. A outra, de costas para o primeiro, segura as pernas da vítima com seus braços, como na figura a seguir:

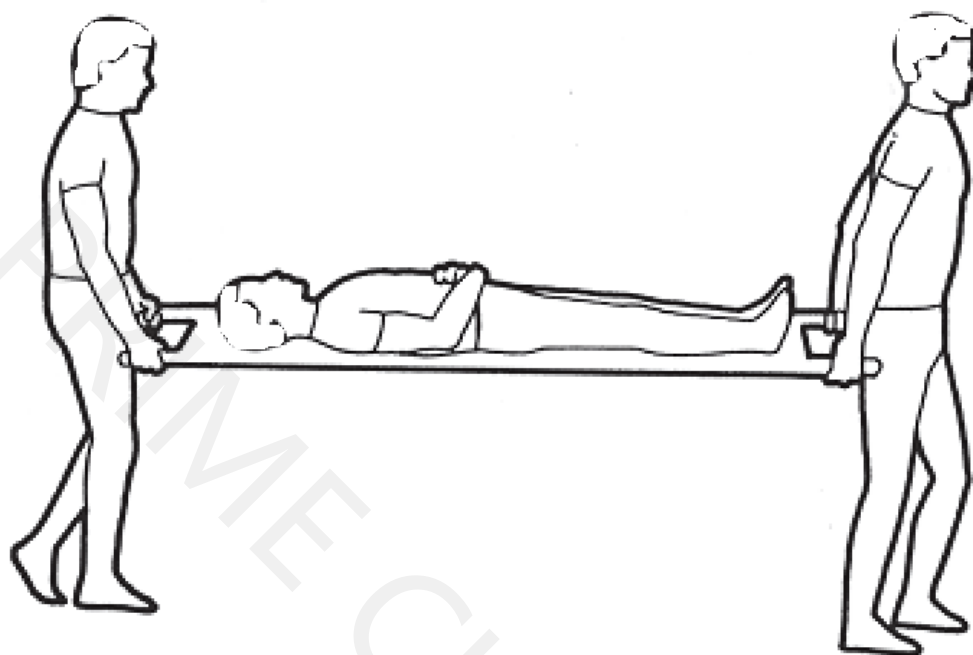


Transporte de Cadeira: Quando a vítima está numa cadeira, pode-se transportar esta com a vítima, da seguinte maneira: uma pessoa segura a parte da frente da cadeira, onde os pés se juntam ao assento. O outro segura lateralmente os

espaldares da cadeira pelo meio. A cadeira fica inclinada para trás, pois a pessoa da frente coloca a borda do assento mais alto que a de trás. A atenção durante a remoção é muito importante para que a vítima não caia. Veja o exemplo na figura a seguir:



Transporte de Maca: A maca é o melhor meio de transporte. Pode-se fazer uma boa maca abotoando-se duas camisas ou um paletó em duas varas ou bastões, ou enrolando um cobertor dobrado em três, envolta de tubos de ferro ou bastões. Pode-se ainda usar uma tábua larga e rígida ou mesmo uma porta. Nos casos de fratura de coluna vertebral, deve-se tomar o cuidado de acolchoar as curvaturas da coluna para que o próprio peso não lese a medula. Se a vítima estiver de bruços (decúbito ventral), e apresentar vias aéreas permeáveis e sinais vitais presentes, deve ser transportada nesta posição, com todo cuidado, pois colocá-la em outra posição pode agravar uma lesão na coluna.



Quatro ou Mais Pessoas Socorrendo

Transporte de Lençol pelas Pontas: Com quatro pessoas, cada um segura uma das pontas do lençol, cobertor ou lona, formando uma espécie de rede onde é colocada e transportada a vítima. Veja o exemplo na próxima figura.

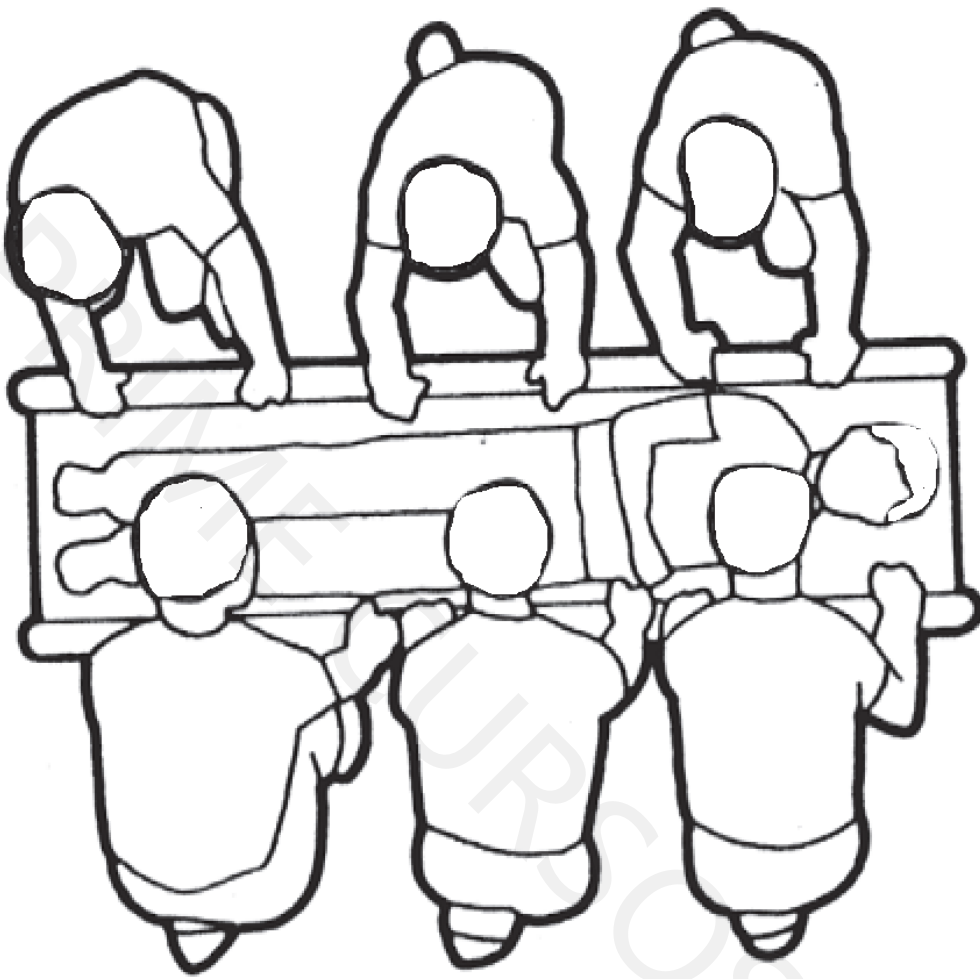
OBS: Este transporte não serve para lesões de coluna. Nestes casos a vítima deve ser transportada em superfície rígida.



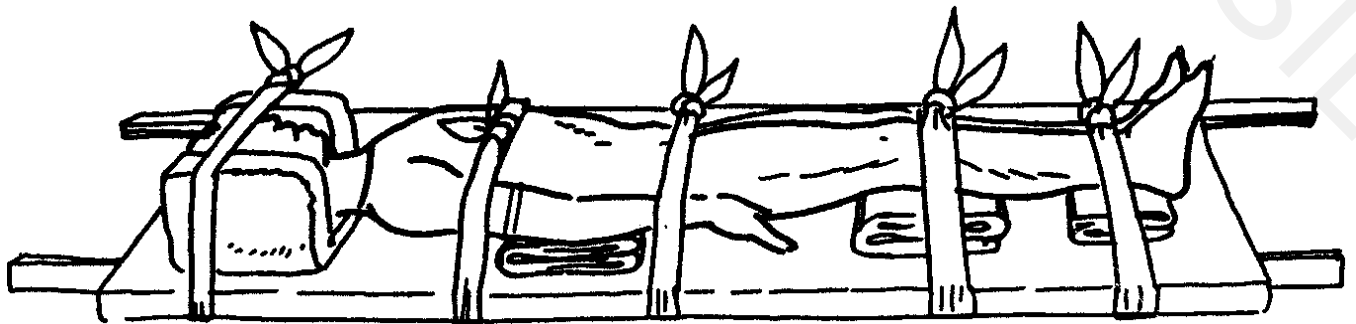
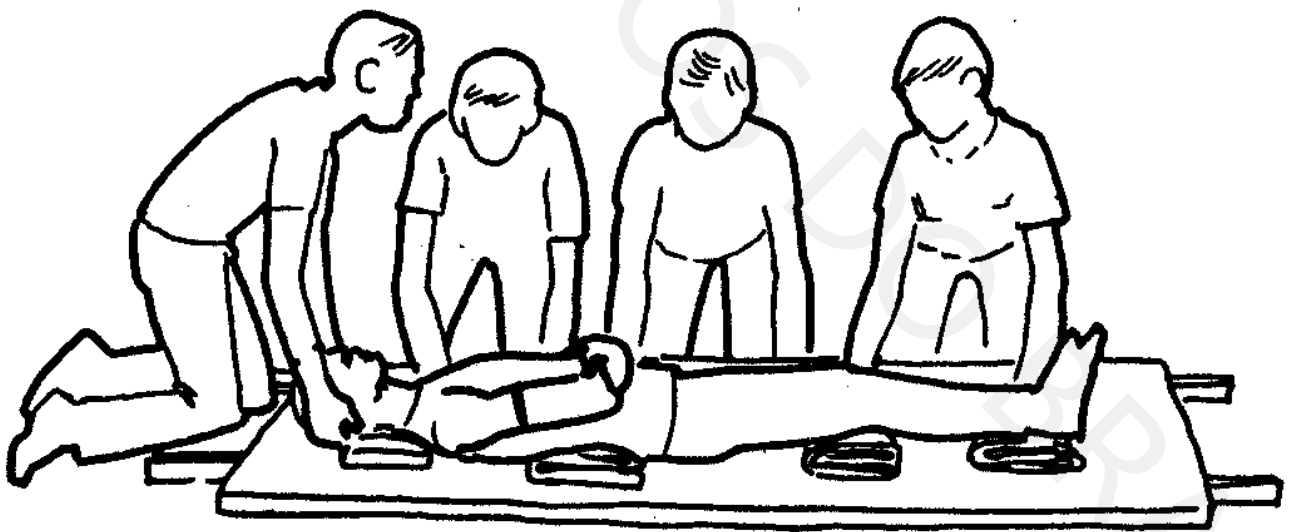
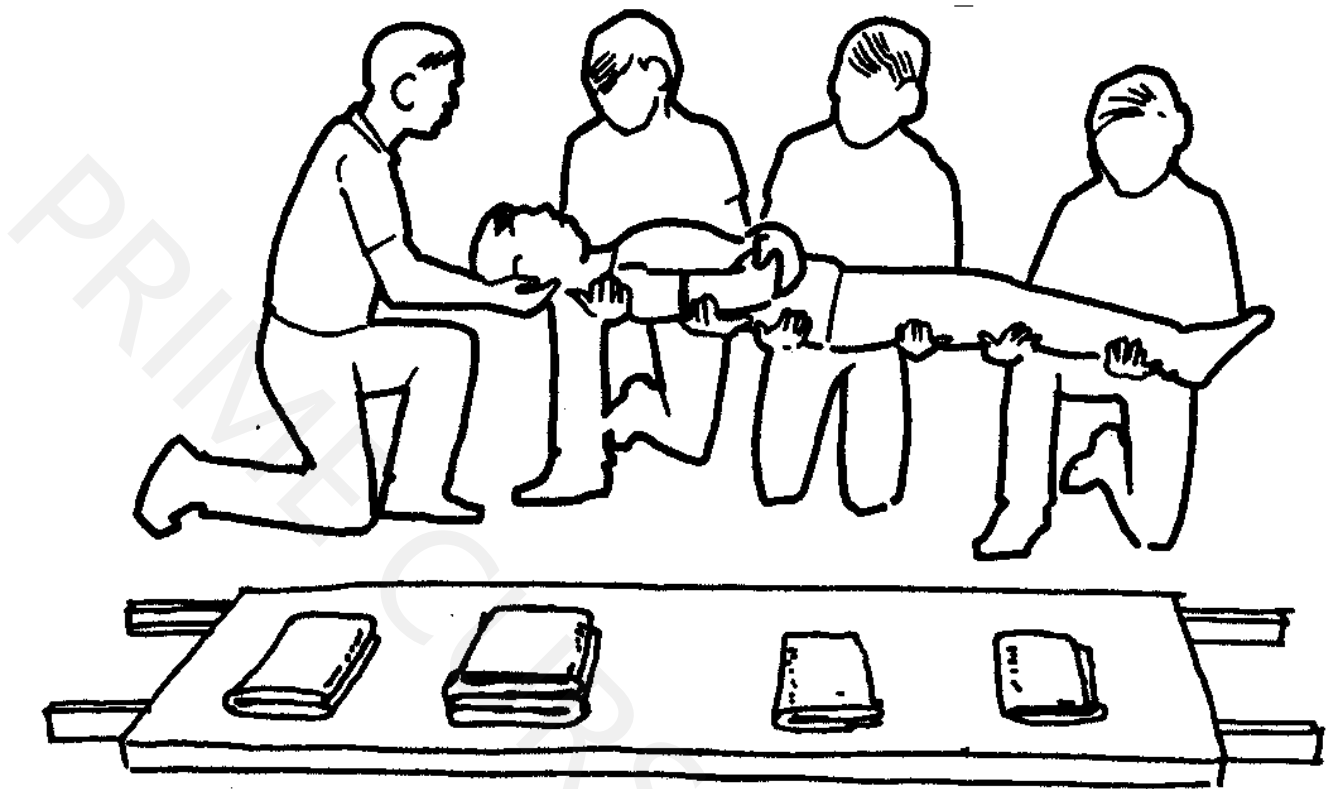
Transporte de Lençol pelas Bordas: Coloca-se a vítima no meio do lençol enrolam-se as bordas laterais deste, bem enroladas. Estes lados enrolados permitem segurar firmemente o lençol e levantá-lo com a vítima. Em geral, duas pessoas de cada lado podem fazer o serviço, mais três é melhor.

Para colocar a vítima sobre o cobertor, é preciso enfiar este debaixo do corpo dela. Para isto, dobram-se várias vezes uma das bordas laterais do lençol, de modo que ela possa funcionar como cunha. Enfia-se esta cunha devagar para baixo da vítima. Depois disso é que se enrolam as bordas laterais para levantar e carregar a vítima. Veja o exemplo da figura a seguir:

OBS: Este transporte também não é recomendado para os casos de lesão na coluna. Nestes casos a vítima deve ser transportada em superfície rígida.



Remoção de vítima com suspeita de fratura de coluna (consciente ou não): a remoção de uma vítima com suspeita de fratura de coluna ou de bacia e/ou acidentado em estado grave, com urgência de um local onde a maca não consegue chegar, deverá ser efetuada como se seu corpo fosse uma peça rígida, levantando, simultaneamente, todos os segmentos do seu corpo, deslocando o acidentado até a maca, veja a seguir:



OBS: A movimentação da vítima com suspeita de lesão de coluna vertebral deve ser feita por 4 ou mais pessoas, em superfície dura, com coxins nos locais das curvaturas, e fixar a vítima antes do transporte. A falta dos cuidados anteriormente descritos pode agravar as lesões ocorridas nos acidentes.

Devido às circunstâncias em que muitas emergências ocorrem, é importante que estejamos capacitados a tomar decisões corretas e saiba improvisar os materiais necessários à sua ação, a partir dos recursos disponíveis no local da ocorrência. Esta capacidade requer bom senso, criatividade e espírito prático, que constituem elementos fundamentais para formação de quem for socorrer a vítima.

Assim, daremos apenas alguns exemplos de improvisação de macas para o transporte de vítimas:

1. Cabos de vassoura, galhos resistentes de árvores, canos, portas, tábuas, pranchas, cobertores, paletós, camisas, lençóis, lonas, tiras de pano, sacos de pano, cordas, barbantes, cipós e uma série de materiais são adequados e de utilidade para se improvisar uma maca.

Varas, cabos de vassoura, canos ou galhos podem ser introduzidos em dois paletós, casacos, gandula. As mangas deverão ser viradas do avesso e passadas por dentro do casaco ou gandula, e estes abotoados para que fiquem firmes.

2. Cipó, corda, barbante ou arame de tamanho adequado podem ser trançados entre dois bastões rígidos dos exemplos já sugeridos, para formar uma espécie de rede flexível e esticada.

3. Manta, cobertor, lençol, toalha ou lona podem ser dobrados sobre dois bastões rígidos (conforme sugerido) da maneira com está indicada na figura a seguir.

4. Os mesmos materiais do exemplo anterior poderão ainda servir de maca, mesmo que não seja possível encontrar bastões rígidos (conforme sugerido). Deve-se agir como indicado na figura a seguir.

A patologia das alterações provocadas pode ser esquematizada em três tipos de fenômenos: eletroquímico, térmico e fisiopatológico. Esses efeitos variam, porém, conforme a sua frequência, a intensidade medida em amperes, a tensão medida em volts, a duração da sua passagem pelo corpo, o seu percurso através do mesmo e das condições em que se encontrava a vítima.

Como a maior parte da resistência elétrica se encontra no ponto em que a pele entra em contato com o condutor, as queimaduras elétricas geralmente afetam a pele e os tecidos subjacentes. A necrose progressiva e a formação de escaras geralmente são maiores do que a lesão inicial poderia sugerir.

Se a corrente for intensa, determinará a morte pela paralisia do centro nervoso central (bulbo) que regem os movimentos respiratórios e cardíacos.

Em outros casos, a morte se dá por fibrilação cardíaca (ventricular).

Em condições habituais correntes de 100 a 150 Volts já são perigosas e acima de 500 Volts são mortais.

A intensidade da corrente é o fator mais importante a ser considerado nos acidentes com eletricidade. Corrente com 25 mA determinam espasmos musculares, podendo levar à morte se atuar por alguns minutos, por paralisia da musculatura respiratória. Entre 25 mA e 75 mA, além do espasmo muscular, dá-se a parada do coração em diástole (fase de relaxamento) ventricular. Se o tempo de contato for curto, o coração poderá sobreviver a fibrilação ventricular.

Cada segundo de contato com a eletricidade diminui a possibilidade de sobrevivência da vítima.

Vale lembrar que os acidentes com eletricidade também oferecem perigo à pessoa que vai socorrer a vítima.

Causas Principais: Nos ambientes de trabalho encontramos este acidente quando há:

- Falta de segurança nas instalações e equipamentos, como: fios descascados ou desencapados, falta de aterramento elétrico, parte elétrica de um motor que por defeito está em contato com sua carcaça, etc.
- Imprudência
- Indisciplina
- Ignorância
- Acidentes, etc.

OBS:

Em corrente alternada: tetanização com tempo de exposição

Em corrente contínua: contração muscular brusca com projeção da vítima, podendo ocorrer traumatismo grave.

Principais efeitos em choque elétrico:

- Mal estar geral
- Sensação de angústia
- Náusea
- Cãibras musculares de extremidades
- Parestesias (dormência, formigamento)
- Ardência ou insensibilidade da pele
- Escotomas cintilantes (visão de pontos luminosos)
- Cefaléia

- Vertigem
- Arritmias (ritmo irregular) cardíacas (alteração do ritmo cardíaco)
- Falta de ar (dispnéia).

Principais Complicações:

- Parada cardíaca
- Parada respiratória
- Queimaduras graves
- Traumatismo (de crânio, ruptura de órgãos internos, etc.)
- Óbito.

Veja a porcentagem de corrente que afeta o coração durante a passagem da descarga elétrica:

Cabeça / Pé: 9,7%

Braço / Pé: 7,9%

Braço / Braço: 2,9%

Cabeça / Braço: 1,8%

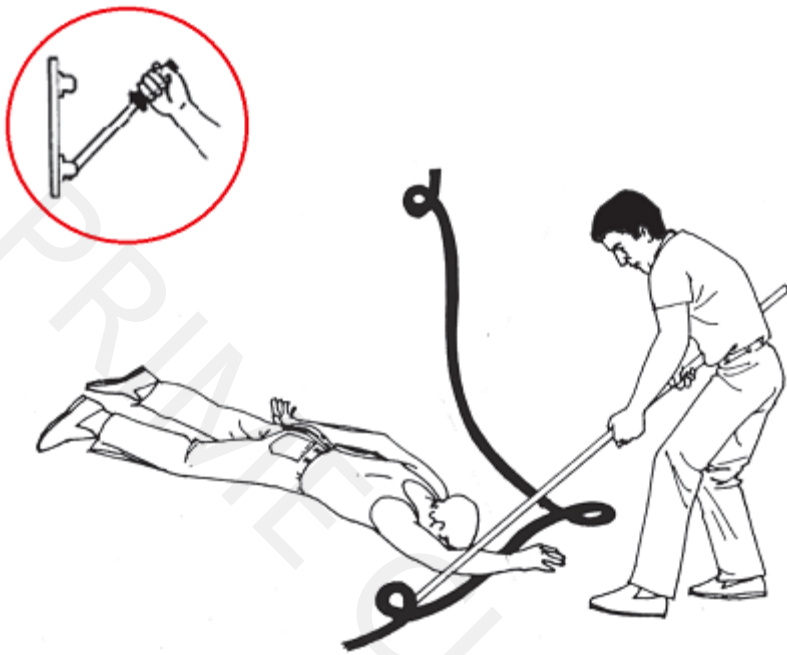
Pé / Pé: 0%

OBS: A passagem de corrente elétrica pela cabeça (bulboraquiano) pode acarretar parada cardio-respiratória, dependendo da intensidade da descarga.

Primeiros Socorros: Antes de socorrer a vítima, cortar a corrente elétrica, desligando a chave geral de força, retirando os fusíveis da instalação ou puxando o fio da tomada (desde que esteja encapado).

Caso o item anterior não for possível, tentar afastar a vítima da fonte de energia utilizando luvas de borracha grossa ou materiais isolantes, e que estejam secos (cabo de vassoura de madeira, tapete de borracha, jornal dobrado, pano grosso dobrado seco, corda, etc.), afastando a vítima do fio ou aparelho elétrico.

OBS: Como já mencionado anteriormente acidentes com eletricidade também oferece perigo à pessoa que irá socorrer a vítima. Tenha certeza do que está fazendo, caso a vítima estiver em contato com eletricidade e você encostar na mesma sem a proteção correta você também receberá a descarga elétrica. Veja a ilustração a seguir com um exemplo afastando a vítima da corrente energizada:



Mais algumas dicas de segurança quanto ao manejo com a vítima:

- Não tocar na vítima até que ela esteja separada da corrente elétrica ou que esta seja interrompida.
- Se o choque for leve seguir os itens em que falamos na seção anterior "Estado de Choque".
- Em caso de parada cardíaco-respiratória iniciar imediatamente as manobras de ressuscitação.
- Insistir nas manobras de ressuscitação, mesmo que a vítima não esteja se recuperando, até a chegada do atendimento especializado.
- Depois de obtida a ressuscitação cardíaco-respiratória, deve ser feito um exame geral da vítima para localizar possíveis queimaduras, fraturas ou lesões que possam ter ocorrido no caso de queda durante o acidente.
- Deve-se atender primeiro a hemorragias, fraturas e queimaduras, nesta ordem, segundo os capítulos específicos.

Módulo 18: Prontuário e Cadastro das Instalações em SEP

O prontuário é um sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores.

Objetivo do Prontuário de Instalações Elétricas

O objetivo é reunir um conjunto de documentos técnicos que caracterizam a existência de documentação atualizada sobre as instalações, os serviços e os profissionais autorizados a intervir nessas instalações.

As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário além dos requisitos anteriores, os documentos a seguir listados:

- Descrição dos procedimentos para emergências;
- Certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual.

Na NR-06 Equipamento de Proteção Individual – EPI estabelece no item 6.2: O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Relevante ressaltar que:

Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade;

- Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado.

1. Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo no mínimo:

- a) esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.
- b). conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes;
- c) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos;
- d) especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR;
- e) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados;
- f) resultados dos testes de isolamento elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva;
- g) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas;
- h) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de “a” a “g”.



Módulo 19: Métodos e Comunicação no Trabalho

MÉTODO DE TRABALHO:

Mas afinal, o que é um método de trabalho?

Método é:

- Uma sequência finita de acontecimentos.
- Um conjunto de movimentos empregados na realização de uma operação.
- Uma determinada utilização de dispositivos (ferramentas).

O melhor método é aquele que é:

- Mais simples;
- Mais rápido;
- Mais econômico;
- Menos fatigante;
- E sobretudo o mais seguro.

Mas como elaborar um método de trabalho?

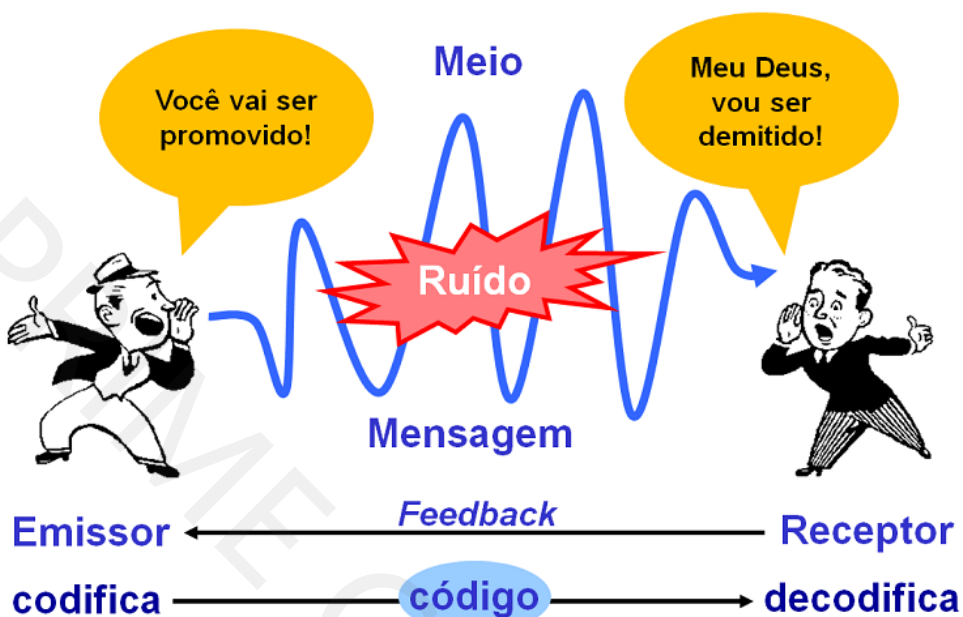
Reunir idéias (brainstorming): Convém reunir numa primeira solução, todas as idéias aproveitáveis que não exijam aquisições ou modificações importantes. Tratar-se-á, neste caso, de implementações no modo operatório, da implantação de dispositivos de aprovisionamento e de evacuação, de mudanças na ordem do processo, do encaminhamento das movimentações, de medidas de segurança simples, etc. Numa ou mais soluções seguintes, todas as idéias aproveitáveis que impliquem aquisição de equipamento, modificações importantes de implantações, etc.

Analisar um ou novos métodos

Pode-se estabelecer a análise de métodos utilizando os gráficos de análise (método proposto) ou outros gráficos mais adequados. Durante esta elaboração convém consultar os colegas e os interessados avaliando-se assim a possibilidade de realização.

COMUNICAÇÃO:

A comunicação humana para ser estudada, necessita do respaldo da filosofia, que lhe dá a relação entre "UM HOMEM E O OUTRO", na transmissão de um entendimento entre ambos e do sentido e significado de suas palavras.



Comunicação é o processo de transmissão de uma informação de uma pessoa para outra então compartilhada por ambas. Para que haja comunicação, é necessário que o destinatário da informação a receba e a compreenda. A informação simplesmente transmitida, mas não recebida, não foi comunicada”.



Elementos da Percepção social: Formamos impressões sobre as pessoas, e por meio das nossas experiências com elas.

O comportamento das pessoas é que nos leva a percebê-las e julgá-las.

Percepção correta = relação interpessoal boa

Percepção errônea = relação interpessoal precária

É importante lembrar que temos: “pontos cegos”, ou “atalhos no modo de pensar”.

Indícios de percepção:

- Diretos: palavras, gestos, expressões fisionômicas, atitudes e comportamentos específicos.
- Indiretos: comentários, fofocas, cartas de referência, elogios e críticas.

Quando as pessoas não praticam as relações humanas legítimas:

- Não ouvem tão bem quanto falam
- Interrompem os outros quando falam
- São agressivas
- Gostam de impor suas idéias
- Não compreendem as outras pessoas além do seu ângulo de visão

Compreender o outro: é a aptidão para sentir o que o outro pensa e sente = sensibilidade social ou empatia.

Flexibilidade de comportamento: ter um repertório de condutas que varia, conforme a situação e a pessoa.

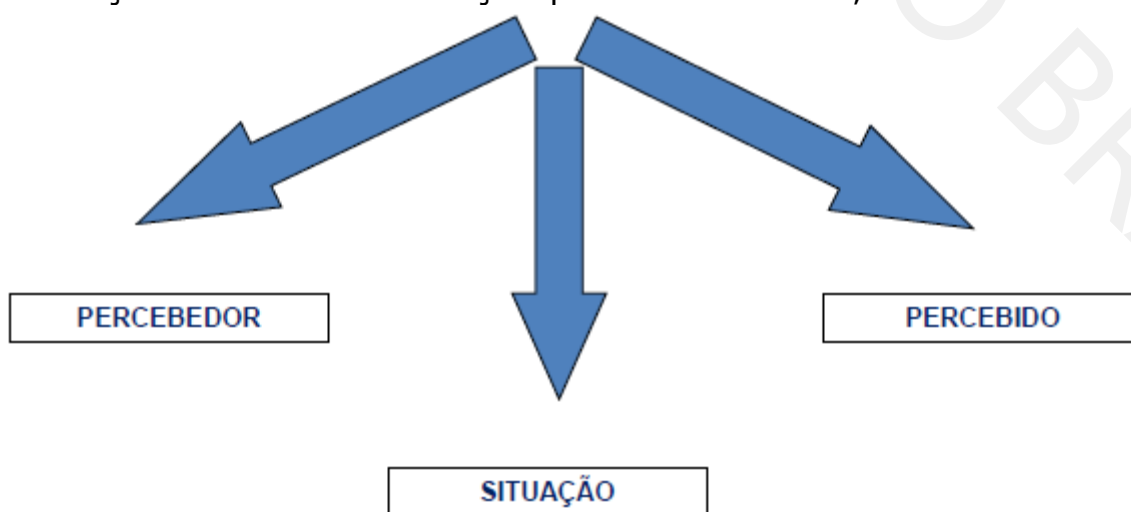
Como podemos desenvolver sensibilidade social e flexibilidade de comportamento?

- Tendo melhor conhecimento de si próprio
- Tendo melhor compreensão dos outros
- Tendo melhor convivência em grupo
- Desenvolvendo aptidões para um relacionamento mais eficiente para com os outros.

Empatia (ou sensibilidade social) é a extensão com a qual conseguimos compreender realmente os outros.

Na percepção social temos de considerar três aspectos:

- Percebedor – É a pessoa que está olhando e tentando compreender o outro.
- Percebido – É a pessoa que está sendo olhada e percebida.
- Situação – É a soma das forças que atuam no meio, no momento de perceber.



Você pode passar a ver e a julgar outras pessoas pelos seus estereótipos.

Exemplo:

- A pessoa que fuma e acha que todos deveriam fumar, e que quem não fuma não vive a vida.

- O indivíduo que é agressivo acredita que todo o mundo vive provocando-o.

As nossas primeiras impressões de uma pessoa podem estar alicerçadas em estereótipos.

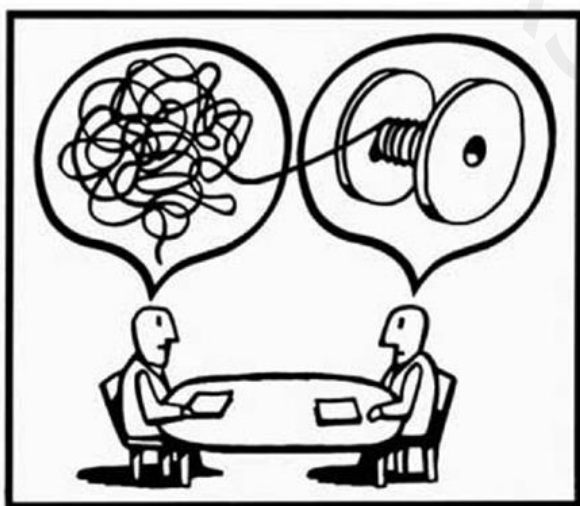
- Ah! é mulher... não sabe dirigir.
- É latino-americano, então é sentimental.
- Ora, é cabelo de fogo... cuidado com ele.
- É loira, só podia... por isso é volúvel.

A Arte De Ouvir

Comunicação é um processo de duas vias. Se você não consegue ouvir e entender o que estão dizendo, não há comunicação. Para que uma comunicação seja efetiva, você precisa ouvir ativamente. Isto pode parecer óbvio, na medida que a ação de ouvir é passiva, no entanto existe sim uma grande diferença entre escutar o que está sendo dito e ouvir ativamente e, conseqüentemente, compreender o significado da comunicação.

Ouvir ativamente, observar e olhar cuidadosamente seu interlocutor são habilidades importantes, porque desta forma você poderá primeiro reconhecer quem é seu interlocutor e segundo perceber se a mensagem está alcançando seu êxito.

SABER OUVIR...



... TAMBÉM É UMA ARTE!

A simples observação das atividades de qualquer pessoa nos mostra claramente que a grande maioria está bem mais preocupada em falar, em se fazer compreender e em persuadir do que em escutar integralmente.

A natureza nos deu dois ouvidos e uma só boca. A velha filosofia chinesa ensina que falar é plantar e ouvir é colher.

Ouvir é um processo sensorial e emocional que exige atenção e disciplina. Os pontos a seguir levantados são úteis para refletir sobre o assunto e buscar um incremento nessa tão importante capacidade e talvez uma arte - a de ouvir.

Aspectos Comportamentais

Percepção: Define-se a percepção como sendo a interpretação que o indivíduo faz dos estímulos recebidos do meio ambiente através dos sentidos de tato, audição, visão, paladar e olfato. Os estímulos também podem ser internos, tais como a sensação de fome, sede, frio, as emoções, etc. A maneira de perceber o mundo e

as situações varia de pessoa para pessoa. As pessoas agem no mundo de acordo com suas percepções.

Percepção do risco: esse tipo de percepção tem como base à experiência de cada um em relação ao trabalho a ser desenvolvido e o conhecimento do conceito de risco e perigo, aliado a prática preventiva de evitar acidentes.

Assim, quando a organização fornece os meios adequados, como por exemplo, capacitação do empregado e o estímulo ao trabalho de equipe, ela está adotando uma característica preventiva na busca do índice zero em acidentes.

Em outras palavras, a atualização dos conhecimentos fortalece a necessidade do ser humano de cuidar de si e dos outros com responsabilidade e o trabalho em equipe representa um estímulo à segurança da decisão que precisa ser tomada, assim como uma oportunidade da equipe de discutir suas práticas diárias, ampliando a percepção do empregado quanto aos assuntos ligados à segurança.

Módulo 20: Acidentes Típicos no SEP

O relatório de estatísticas de acidentados elaborado pela Fundação COGE desde 1999, conforme já destacado em anos anteriores, não se constitui, tão somente, num importante registro histórico do Setor Elétrico Brasileiro (SEB), mas sim numa ferramenta inestimável para a construção de um futuro melhor, mais produtivo e eficiente, buscando, ao apurar os resultados, avaliá-los e propor medidas preventivas e corretivas ao alcance das mais diversas empresas do setor, para a preservação do maior bem disponível em nosso planeta, o Ser Humano, a sua vida.

Acidentes Com Empresas De Energia

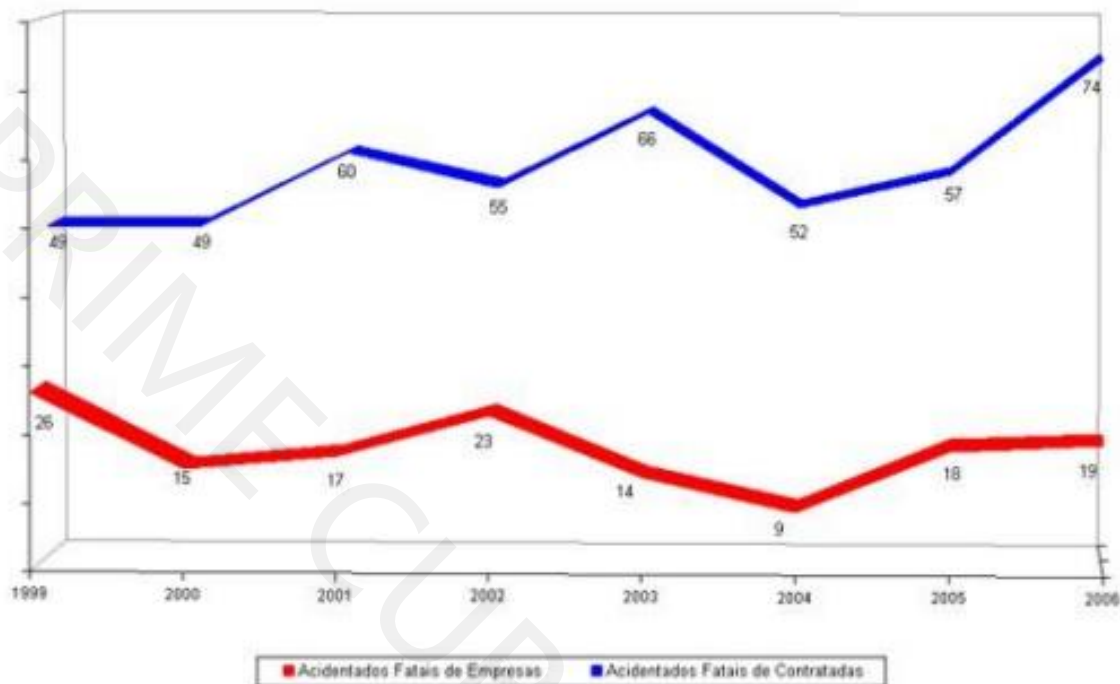
No ano de 2006, o contingente de 101.105 empregados próprios do setor conviveu, no desempenho diário de suas atividades, com riscos de natureza geral e riscos específicos, registrando-se 840 acidentados do trabalho típicos com afastamento, acarretando, entre custos diretos (remuneração do empregado durante o seu afastamento) e indiretos (custo de reparo e reposição de material, custo de assistência ao acidentado e custos complementares – interrupção de fornecimento de energia elétrica, por exemplo), prejuízos de monta para o Setor de Energia Elétrica.

Acidentes Com Empresas Contratadas

No que se refere aos acidentados de contratadas, permanece a necessidade destacada nos relatórios de 2001 a 2005, ou seja, de um esforço maior por parte das empresas contratantes no sentido da apuração sistematizada e mais rigorosa dos dados estatísticos e de ações efetivas para a sua efetiva prevenção. Os serviços terceirizados têm influência marcante nas taxas de acidentes do SEB, especialmente na taxa de gravidade, tendo sido registrados 74 acidentados fatais em 2006. Houve um aumento de 30% no número de acidentados fatais em relação ao ano anterior (57), número este, que já era considerado elevado. Relembramos, por exemplo, que no ano de 1994 o setor elétrico brasileiro contava com 183.380 empregados próprios e registrou a ocorrência de 35 acidentados fatais, menos da metade do valor de 2006.

Ano	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Acidentados com Afastamento	1435	1241	1047	1059	985	1008	1007	840
Acidentados sem Afastamento	1023	1009	991	826	1050	964	1026	918
Relação	1,40	1,23	1,06	1,28	0,94	1,05	0,98	0,92

Nº de Acidentados Fatais por Ano



ACIDENTES TÍPICOS

Existem vários acidentes típicos que podem ocorrer no SEP, tais como: quedas, choques elétricos, queimaduras, cortes, lesões por esforço repetitivo, dentre outros.

- Choque elétrico: pode ocorrer quando um trabalhador entra em contato com partes energizadas do SEP. Os choques elétricos podem causar lesões graves e até mesmo a morte.
- Queda em altura: os trabalhadores do SEP muitas vezes precisam trabalhar em altura, o que pode aumentar o risco de queda. Quedas em altura podem causar lesões graves e até mesmo a morte.
- Incêndios e explosões: o SEP pode envolver a presença de substâncias inflamáveis ou explosivas, como gás natural e líquidos inflamáveis. Se essas substâncias entrarem em contato com fontes de calor ou faíscas, podem ocorrer incêndios e explosões.
- Ferimentos causados por equipamentos e ferramentas: o uso de equipamentos e ferramentas no SEP pode aumentar o risco de ferimentos, especialmente se eles não forem usados corretamente ou se estiverem danificados.
- Exposição a campos elétricos e magnéticos: os trabalhadores do SEP podem ser expostos a campos elétricos e magnéticos, que podem ter efeitos nocivos na saúde, como dores de cabeça e tonturas.

Os **cortes** podem ocorrer durante a utilização de ferramentas manuais e máquinas, como serras e cortadores, e podem ser evitados com o uso correto de EPIs e o treinamento adequado para o manuseio desses equipamentos.

Já as **lesões por esforço repetitivo** podem ser causadas por atividades que exigem movimentos repetitivos e contínuos, como no caso dos eletricitistas que trabalham com fiação. Para prevenir esses acidentes, é importante utilizar as técnicas adequadas de trabalho e seguir as pausas recomendadas para descanso e alongamento.

Para evitar todos esses acidentes, é fundamental que os profissionais que trabalham no SEP recebam treinamentos específicos e constantes sobre as medidas de segurança a serem seguidas, além de serem orientados sobre como agir em caso de emergência.

Módulo 21: Responsabilidades

No SEP, existem diversas responsabilidades atribuídas aos trabalhadores, empregadores e responsáveis pela gestão de segurança. Algumas das principais responsabilidades incluem:

- Empregadores: devem garantir que seus trabalhadores estejam devidamente treinados e equipados para realizar as tarefas em segurança. Além disso, devem fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs), ferramentas e equipamentos adequados e manter os sistemas elétricos em boas condições.
- Trabalhadores: devem cumprir as normas e procedimentos de segurança, usar os EPIs fornecidos corretamente, relatar quaisquer perigos ou condições inseguras e participar de treinamentos e exercícios de emergência.
- Responsáveis pela gestão de segurança: são responsáveis por avaliar os riscos elétricos, elaborar planos de segurança, supervisionar a execução dos trabalhos e garantir a implementação de medidas de segurança adequadas.
- Órgãos reguladores: são responsáveis por estabelecer normas de segurança elétrica, fiscalizar o cumprimento das normas e aplicar sanções em caso de não cumprimento.

Todos os envolvidos no SEP devem estar cientes de suas responsabilidades e trabalhar em conjunto para garantir um ambiente de trabalho seguro e livre de riscos elétricos.

As responsabilidades no Sistema Elétrico de Potência (SEP) são definidas em diferentes níveis hierárquicos. A alta administração é responsável por fornecer recursos financeiros, materiais e humanos para garantir a segurança do trabalho. O gestor de segurança é responsável por estabelecer, implementar e monitorar a conformidade com os procedimentos e normas de segurança. Os trabalhadores que operam no SEP têm a responsabilidade de seguir os procedimentos de segurança e de informar qualquer situação de risco identificada.

Os supervisores têm a responsabilidade de garantir que os trabalhadores tenham as qualificações necessárias para realizar as tarefas atribuídas, de monitorar o cumprimento dos procedimentos de segurança, e de garantir que as condições de trabalho sejam seguras e saudáveis. Os trabalhadores têm a responsabilidade de informar o supervisor sobre condições de trabalho inseguras, informar quando não possuem qualificações para realizar tarefas específicas e informar sobre incidentes ocorridos.

A equipe de segurança tem a responsabilidade de monitorar as condições de trabalho, identificar riscos, realizar inspeções de segurança e propor ações preventivas e corretivas. Todos os níveis hierárquicos têm a responsabilidade de promover a cultura de segurança e de informar sobre acidentes, incidentes e desvios de segurança. Em suma, a segurança do trabalho no SEP é responsabilidade de

todos, e o compromisso com a segurança deve ser uma prioridade em todas as atividades realizadas.

PRIME CURSOS DO BRASIL

Módulo 22: Proteção E Combate A Incêndios

Fogo é o processo de combustão entre quatro elementos: o combustível, o comburente, o calor, a reação em cadeia. ,

O combustível é qualquer material que pode ser queimado.

O comburente é um gás, como por exemplo, o oxigênio.

O calor é a fonte de aquecimento.

A reação em cadeia é a alimentação química da combustão.

Esses quatro elementos formam o que hoje chamamos de tetraedro do fogo.

Incêndio é um fogo sem controle que se alastra no ambiente.

Prevenimos o surgimento do incêndio eliminando qualquer um dos componentes do fogo.

Se eliminarmos o calor, realizamos um resfriamento.

Se eliminarmos o material que está sob o calor realizamos um isolamento.

Se eliminarmos o oxigênio em volta do calor e do material realizamos um abafamento.

Se eliminarmos a reação em cadeia usando um agente extintor, como, por exemplo, um pó químico, realizamos a quebra da reação em cadeia.

Um princípio de incêndio pode ser combatido com o uso de equipamentos portáteis como os extintores que contêm um agente extintor ideal para extinguir o foco de incêndio.

O cuidado maior que devemos ter é quanto ao tipo de combustível que está sob a ação do fogo, pois, conforme o tipo de material, teremos que escolher um agente extintor adequado para extinguir o foco de incêndio.

Combustíveis sólidos comuns como papel, madeira e tecido queimam em toda a profundidade do material e deixam resíduos como as cinzas e brasas. Causam os chamados incêndio classe A. Nesse caso, o melhor agente extintor é a água.

Combustíveis líquidos inflamáveis como graxas e gases derivados químicos queimam pela superfície do material. Não deixam resíduos e são chamados de classe B; o agente extintor é o pó químico seco (PQS).

Combustível em equipamentos energizados como os aparelhos elétricos e eletrônicos e fiação elétrica, causam o incêndio classe C. Neste caso, os agentes ideais extintor ideal são os gases, como por exemplo, o gás carbônico.

Combustíveis por metais pirofórico, como: magnésio, selênio, antimônio, lítio e outros são causadores de incêndio classe D e o agente extintor ideal é o Pó Químico Seco Especial formado a base de halon.

Prevenção A Incêndios

1. Respeite as proibições de fumar no ambiente de trabalho. (Lei Estadual nº 11.540, de 12/11/2003);
2. Não acenda fósforos, nem isqueiros ou ligue aparelhos celulares em locais sinalizados;

3. Mantenha o local de trabalho limpo e em ordem;
4. Não acumule lixo em locais inapropriados;
5. Coloque os materiais de limpeza em recipientes próprios e identificados;
6. Não obstrua as áreas de escape e não deixe materiais nas escadas e corredores;
7. Não deixe equipamentos elétricos ligados após sua utilização, verifique a existência deles antes da saída do trabalho;
8. Não efetue consertos na rede elétrica nem improvise instalações se você não é familiarizado com a área.
9. Não sobrecarregue as instalações elétricas com a utilização dos "T" ou benjamins;
10. Observe as normas de segurança ao manipular produtos inflamáveis ou explosivos;
11. Não cubra fios elétricos com o tapete;
12. Não utilize chama ou aparelho de solda perto de materiais inflamáveis.

Na Ocorrência De Vazamento De Gás:

1. Desligue a chave geral da residência, se ela não estiver no ambiente que contém gás;
 2. Acione o Corpo de Bombeiros no telefone 193;
 3. Abandone o local;
 4. Abra as janelas para ventilar o máximo possível a área;
 5. Leve o botijão de gás para um lugar mais ventilado possível;
- OBS: Durante a noite, ao constataremos vazamento (cheiro) de gás, não devemos acender a luz. Devemos fechar a válvula do botijão no escuro e em seguida abrir as janelas e ventilar o ambiente.

Na Ocorrência De Vazamento Com Fogo:

1. Não extinga de imediato as chamas, a não ser que haja grandes possibilidades de propagação;
2. Se houver outros objetos, apague o fogo deles e deixe que o fogo continue no botijão em segurança;
3. Em último caso, procurar extinguir a chama do botijão pelo método de abafamento, com um pano bem úmido. Para chegar perto do botijão, deve-se procurar ir o mais agachado possível para não correr o risco de se queimar, e, levar o botijão para um local ventilado.

Em Caso De Incêndio:

1. Mantenha a calma, evite o pânico, correrias e gritarias;
2. Acione o Corpo de Bombeiros no telefone 193;
3. Use extintores ou os meios disponíveis para apagar o fogo;
4. Acione o botão de alarme mais próximo, ou telefone para o ramal de emergência, quando não se conseguir a extinção do fogo;
5. Ao sair feche portas e janelas, confinando o local do incêndio;
6. Isole os materiais combustíveis e proteja os equipamentos, desligando o quadro de luz ou o equipamento da tomada;
7. Armar as mangueiras para a extinção do fogo se for o caso;

8. Existindo muita fumaça no ambiente ou local atingido, use um lenço como máscara (se possível molhado), cobrindo o nariz e a boca;
9. Sempre que possível mantenha molhadas as roupas, cabelos, sapatos e botas para se proteger do calor.

Em Caso De Abandono De Local

1. NUNCA utilize os elevadores, não suba procure sempre descer pelas escadas;
2. Ao abandonar um compartimento, fechar a porta atrás de si (sem trancar) e não voltar ao local;
3. Ande, não corra;
4. Siga à risca as orientações dos membros da Equipe de Emergência;
5. Ajude o pessoal incapacitado a sair, atenção especial deve ser dada a grávidas, deficientes físicas, etc.
6. Orientar visitantes sobre a saída;
7. Não ficar na reta dos grupos de pânico, caso não consiga controlá-los.
8. Respire somente pelo nariz;
9. Não corra, nem salte, quedas podem ser fatais. Retire sapatos de Sato alto e meias escorregadias antes de descer escadas.
10. Não tire as roupas, elas retardam a desidratação; Se suas roupas pegarem fogo, role no chão.

Módulo 23: Video Aulas

Veja a vídeo aula a seguir com os procedimentos iniciais de trabalho no SEP:

https://www.youtube.com/watch?v=Uh_TFZWR38I

Video aula demonstrando a desenergização da BT com acesso por escadas.

<https://www.youtube.com/watch?v=Kv98IhZlYeE>

Video aula com resgate no sistema linha de vida simples.

<https://www.youtube.com/watch?v=If120RITd5U>

Video aula com sistema de linha de vida com resgate integrado na escada.

<https://www.youtube.com/watch?v=I7901tdpPvI>

Video aula explicando o que é a distância de segurança.

<https://www.youtube.com/watch?v=zcaz4Nt1FTk>

Módulo 24: Glossário

Alta Tensão (AT): tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

Área Classificada: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva.

Aterramento Elétrico Temporário: ligação elétrica efetiva confiável e adequada intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica.

Atmosfera Explosiva: mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual após a ignição a combustão se propaga.

Baixa Tensão (BT): tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

Barreira: dispositivo que impede qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas.

Direito de Recusa: instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade de trabalho por considerar que ela envolve grave e iminente risco para sua segurança e saúde ou de outras pessoas.

Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros.

Equipamento Segregado: equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira.

Extra-Baixa Tensão (EBT): tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.

Influências Externas: variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção de medidas de proteção para segurança das pessoas e desempenho dos componentes da instalação.

Instalação Elétrica: conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico.

Instalação Liberada para Serviços (BT/AT): aquela que garanta as condições de segurança ao trabalhador por meio de procedimentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos trabalhos e liberação para uso.

Impedimento de Reenergização: condição que garante a não energização do circuito através de recursos e procedimentos apropriados, sob controle dos trabalhadores envolvidos nos serviços.

Invólucro: envoltório de partes energizadas destinado a impedir qualquer contato com partes internas.

Isolamento Elétrico: processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica, por interposição de materiais isolantes.

Obstáculo: elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada.

Perigo: situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle.

Pessoa Advertida: pessoa informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade.

Procedimento: seqüência de operações a serem desenvolvidas para realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização.

Prontuário: sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores.

Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas.

Riscos Adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos de cada ambiente ou processos de Trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde no trabalho.

Sinalização: procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir.

Sistema Elétrico: circuito ou circuitos elétricos inter-relacionados destinados a atingir um determinado objetivo.

Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive.

Tensão de Segurança: extra baixa tensão originada em uma fonte de segurança.

Trabalho em Proximidade: trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule.

Travamento: ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma operação não autorizada.

Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho.

Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados.

Módulo 25: Fontes Bibliográficas

RIBEIRO, Marcelo Leandro. Norma Regulamentadora nº 10: Segurança em Instalações Elétricas. eBook Amazon Kindle. Ano 2014.

Vários Autores. NR-10. Guia Prático De Análise E Aplicação. Editora Érica. 2010.

Manual De Auxílio Na Interpretação E Aplicação Da NR10 - NR10 Comentada
Autores: Eng. Joaquim Gomes Pereira; Eng. João José Barrico de Sousa
2010

BRASIL. Norma Regulamentadora. NR nº 10– Segurança e Saúde nos Trabalhos em Eletricidade Brasília: Ministério do Trabalho. 1978.

BRASIL. Portaria. Portaria nº 3214 de 08.06.78. Brasília: Ministério do Trabalho. 1978.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR nº 14.039 Instalações Elétricas de Média Tensão - NBR nº 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão, procedimentos e medidas de proteção. São Paulo: ABNT. 2001.